



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الإدارة العامة للمناهج

المعاهد الصناعية الثانوية



أساسيات الكهرباء



مقدمة

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بُعث مُعلماً للناس وهادياً وبشيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً؛ فأخرج الناس من ظلمات الجهل والغواية، إلى نور العلم والهداية، نبينا ومعلمنا وقدوتنا الأول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل السعودي، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على الله ثم على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي، لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة للمناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتبلي تلك المتطلبات، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية ومن بعده مشروع المؤهلات المهنية الوطنية، والذي يمثل كل منهما في زمنه، الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير وكذلك المؤهلات لاحقاً في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية "أساسيات الكهرباء" لمتدربي المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد، موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا البرنامج لتكون مهاراتها رافداً لهم في حياتهم العملية بعد تخرجهم من هذا البرنامج. والإدارة العامة للمناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط خالٍ من التعقيد.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة للمناهج



الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
٢	مقدمة
٣	الفهرس
٦	تمهيد
٨	الوحدة الأولى : السلامة داخل أماكن العمل
٩	أخطار التيار الكهربائي.
١٠	أخطار الجهود الكهربائية العالية.
١٣	دلائل اللوحات الإرشادية.
١٧	إرشادات السلامة الواجب اتباعها
١٨	التصرف السليم في حال وقوع الخطر.
٢٠	تمارين الوحدة
٢٥	الوحدة الثانية : التعرف على العدد اليدوية الكهربائية واستخدامها
٢٦	التعرف على العدد اليدوية الكهربائية واستخدامها
٢٦	الزرايات
٣٠	القصافة
٣١	قشارة الأسلاك
٣١	سكينة الكيابل.
٣٢	قطاعات الكيبل
٣٢	المفكات
٣٤	كاوية اللحام الكهربائية
٣٦	المبارد
٣٨	الأجنات (الأزاميل)



رقم الصفحة	الموضوع
٤٠	المطابق
٤٢	المنجلة (الملزمة)
٤٤	المقصات اليدوية
٤٥	المناشير
٤٩	التمرين الأول: تعرية كيبيل ١٢ ملم باستخدام سكين التعرية.
٥٠	التمرين الثاني: تعرية أطراف الموصلات المصمتة.
٥٢	التمرين الثالث: عمل ربط الأسلاك باستخدام خيط الدويارة.
٥٤	التمرين الرابع: ثني الأسلاك الكهربائية وعمل العراوي
٥٦	التمرين الخامس: تركيب جلب على أطراف كيبيل
٥٨	التمرين السادس: استخدام زراديه كبس البنس
٦٠	التمرين السابع: لحام أطراف أسلاك كيبيل ذي أربعة أطراف شعيرات بالقصدير
٦٣	التمرين الثامن: تركيب حذاء للأسلاك والكيابل بالكبس واللحام
٦٦	التمرين التاسع: توصيل أطراف التوصيل بشعب النهايات ذات الحامل
٦٨	التمرين العاشر: عمل شبكة الموصلات بواسطة لحام القصدير
٦٩	التمرين الحادي عشر: عمل توصيلة تغذية بتجهيزها من الطرفين بريزة وقابس (فيش).
٧٢	التمرين الثاني عشر: عمل توصيلة إضاءة بتجهيزها من الطرفين بمصباح وقابس (فيش).
٧٤	التمرين الثالث عشر: تمديد أسلاك في مجموعات مستوية ومجموعات مستديرة.
٧٦	تمارين الوحدة



رقم الصفحة	الموضوع
٨٢	الوحدة الثالثة : الأعمال الكهربائية الأساسية وتطبيقاتها
٨٣	التركيب البنائي للموصلات المعزولة ذات الفرع الواحد ومتعددة الأفرع
٩٢	بيان العلامات المميزة اللونية الموحدة قياسياً للموصلات متعددة الأفرع
٩٦	خطوط النقل
٩٩	العلاقة بين المصهرات وأدنى مساحة مقطع للموصل.
١٠٨	تحديد أدنى مساحة مقطع للموصل من الجدول
١١٠	الرموز والمصطلحات الخاصة بالتمديدات المنزلية وأشكال المفاتيح
١١٥	تمرين ١ : توصيل ولحام سلكين مع بعضهما (مصمت مع مصمت - شعيرات مع مصمت - شعيرات مع شعيرات).
١٢٠	تمرين ٢ : توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباح وإضافة بريزة.
١٢٣	تمرين ٣ : توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباحين على التوالي.
١٢٦	تمرين ٤ : توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباحين على التوازي.
١٣٠	تمرين ٥ : توصيل دائرة مفتاح مزدوج مع أربعة مصابيح اثنين على التوالي واثنين على التوازي.
١٣٣	تمرين ٦ : توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباح فلورسنت.
١٣٧	تمرين ٧ : توصيل دائرة طرف سلم مع مصباحين.
١٤٠	تمرين ٨ : توصيل دائرة جرس عن طريق ضاغط جرس.
١٤٣	تمارين الوحدة
١٤٦	المراجع



تمهيد

الهدف العام من الحقيبة :

تهدف هذه الحقيبة إلى إكساب المتدرب المهارات الأساسية بالعدد اليدوية والآلات الكهربائية المستخدمة في الورشة.

تعريف بالحقيبة :

تقدم هذه الحقيبة التدريبية كيفية تنفيذ الأعمال الكهربائية الأساسية بالورشة والمصطلحات والرموز الخاصة بالتمديدات الكهربائية المنزلية والتمارين العملية.

الوقت المتوقع لإتمام التدريب على مهارات هذه الحقيبة التدريبية :

يتم التدريب على مهارات هذه الحقيبة في ٨٠ ساعة تدريبية، موزعة كالتالي:

الوحدة الأولى: السلامة داخل أماكن العمل ٢ ساعة تدريبية

الوحدة الثانية: التعرف على العدد اليدوية الكهربائية واستخدامها ٣٦ ساعة تدريبية

الوحدة الثالثة: الأعمال الكهربائية الأساسية وتطبيقاتها ٤٢ ساعة تدريبية

الأهداف التفصيلية للحقيبة :

من المتوقع في نهاية هذه الحقيبة التدريبية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:

١. يطبق إجراءات السلامة داخل أماكن العمل بشكل صحيح.

٢. يستخدم العدد اليدوية المستخدمة في الورشة والطريقة المثلى لاستخدامها.

٣. ينفذ بعض الأعمال الكهربائية بشكل صحيح.

٤. يمارس بعض الأعمال المهارية التي تهيئه لممارسة العمل الفني.

٥. يوصل المفاتيح الكهربائية والعدد والأدوات المستخدمة.

٦. ينفذ مخططات الدوائر الكهربائية.

الوحدة الأولى

السلامة داخل أماكن العمل



الوحدة الأولى

السلامة داخل أماكن العمل

الهدف العام للوحدة:

تهدف هذه الوحدة إلى تطبيق المتدرب إجراءات السلامة في أماكن العمل.

الأهداف التفصيلية:

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:

١. يطبق إجراءات السلامة داخل أماكن العمل باستخدام عدة.
٢. يعدد أخطار التيار الكهربائي داخل مكان العمل.
٣. يعدد أخطار الجهود الكهربائية العالية داخل مكان العمل.
٤. يميز دلائل اللوحات الإرشادية عندما تعرض عليه بشكل صحيح.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: ٢ ساعة تدريبية.

الوسائل المساعدة:

١. لوحات إرشادية للسلامة في مكان العمل.
٢. الإسعافات الأولية.
٣. السبورة.



أخطار التيار الكهربائي

إنّ الكهرباء هي أحد أنواع الطاقة والتي نقوم باستعمالها في حياتنا اليومية، فقد ساعد اكتشاف الكهرباء واختراع الآلات المختلفة التي تعتمد عليها على حدوث تطور كبير في جميع الجوانب في حياتنا، فأصبحت بفضلها حياة البشر أكثر راحةً وتطوراً كما نشهد جميعنا، ولكن وإلى جانب هذا المصدر العظيم للطاقة تكمن أخطارٌ عديدةٌ قد تؤدي إلى موت العديد من البشر أو إصابتهم، فلا يمكن لأي شخصٍ التهاون أثناء استعمال الكهرباء.

يتعرّض الإنسان لمخاطر الكهرباء نتيجة ملامسته لها بشكلٍ مباشر مما يؤدي إلى مرور تيار كهربائي في داخل جسم الإنسان والتسبب بعددٍ من الآثار نتيجةً لذلك، ومن أول الآثار التي تؤدي إلى مخاطر الكهرباء هي الصدمة الكهربائية والتي تحدث عند ملامسة الأسلاك الكهربائية أو الأجسام الحاملة للكهرباء ومرور التيار الكهربائي في جسم الإنسان، فيسبب هذا الجريان للتيار الكهربائي أضراراً عدة قد تصل إلى الوفاة فتختلف شدتها حسب مدة سريانها وشدتها، والأعضاء التي يسري فيها التيار ودرجة رطوبة الجلد والجسم وغيرها، كما قد تسبب الكهرباء الحروق للإنسان والتي تختلف درجتها باختلاف شدة التيار أيضاً، وتسبب أضراراً للعين، والأعضاء المختلفة في الجسم.

وأما المخاطر الأخرى التي تحدث بسبب الكهرباء والتي قد تؤثر على الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة فهي ما قد يحدث من انفجارات أو حروق في المواد والمنشآت والأجهزة المختلفة أو تلفها نتيجةً لتعرضها للتيار الكهربائي، أو حدوث قصور في التيار، وهو ما يحدث نتيجة إهمال في صيانة المعدات والأجهزة الكهربائية، أو استخدام أسلاك غير مناسبة لتحمل مقدار التيار الكهربائي.

يمكن أن يتعرض جسم الإنسان لمخاطر الكهرباء كالتالي:

تأثير التيار على الإنسان:

○ ٨-١ ملي أمبير (mA) تقلص عضلي غير مؤلم، ويمكن للمصاب التخلص من مصدر التيار المسبب للصدمة بنفسه.

○ ١٥-٨ ملي أمبير (mA) تقلص عضلي مؤلم، ولكن التحكم في العضلات لا يزال ممكناً ويمكن للمصاب التخلص من مصدر التيار المسبب للصدمة بنفسه.



- ١٥-٣٠ ملي أمبير (mA) يشتد الألم ويفقد المصاب التحكم في العضلات.
- ٣٠-٥٠ ملي أمبير (mA) الألم يصبح أكثر شدة، وكذا التقلص العضلي يصعب التنفس.
- ٥٠-١٠٠ ملي أمبير (mA) يحدث اختلال في وظيفة القلب يمكن أن يؤدي إلى الوفاة عند بعض المصابين.
- ١٠٠-٢٠٠ ملي أمبير (mA) توقف القلب عن العمل والمساعدة الطبية لا تجدي غالباً.
- أكثر من ٢٠٠ ملي أمبير (mA) حروق شديدة وتقلص تام للعضلات.

أخطار الجهود الكهربائية العالية

الجهود الكهربائية العالية:

هي أي جهد على مدى يقرب من ٣٥,٠٠٠ فولت في الشبكات الكهربائية والتي تستخدم التيار المتردد في نقل الطاقة الكهربائية.

أماكن وجود الجهود العالية:

- الخطوط الهوائية المعلقة على الأبراج والأعمدة.
- الخطوط الأرضية التي تتم زراعتها تحت الأرض.

أخطار الجهود الكهربائية العالية:

- انهيار المادة العازلة مما يسبب تلف الأجهزة.
- تحميل الأسلاك الكهربائية أكثر من طاقتها والتي يمكن أن تؤدي لسخونة الأسلاك واحتمال نشوب حريق.

تعريف الصدمة الكهربائية:

هي تعرض الشخص لصعق تيار كهربائي شديد، في حالة إصابة أي شخص بصدمة كهربائية يجب عدم ملامسته على الإطلاق والقيام أولاً بفصل التيار الكهربائي وإبعاد الشخص عن مصدر التيار الكهربائي بواسطة لوح أو قطعة من الخشب أو أية مادة عازلة أخرى، وبعد ذلك



يمكن إجراء الإسعافات الأولية (إذا كان الشخص مدرباً على ذلك) وتشمل التنفس الصناعي للشخص المصاب، ويتم استدعاء الطبيب على الفور أو نقل المصاب إلى أقرب مستشفى.

أسباب حدوث الصدمة الكهربائية:

- الأجهزة المعيبة
- الأسلاك أو الوصلات التالفة والممزقة
- وصول المياه إلى الأجهزة الكهربائية
- التوصيلات الكهربائية للمنزل غير صحيحة أو متدهورة
- سقوط أعمدة الكهرباء
- الصواعق

معدات الوقاية الشخصية:

هي المعدات أو الوسائل المستخدمة في السلامة المهنية وتشمل الملابس والخوذ والنظارات الواقية أو أية معدات أخرى مصممة لحماية جسد مرتديها من الإصابات أو العدوى أو الجروح وغيرها.

تعريف العازل:

هو مادة لا تسمح بمرور التيار الكهربائي وتستخدم في عزل الموصلات ومقاومته النوعية عالية.

أنواع العزل:

العوازل المسمارية: إن تصميم هذا النوع من العوازل لتثبيت موصلات الخط قديم جداً وهو عبارة عن قطعتين من العازل ومسمار التسرب على سطح العازل ، ولزيادة طول مسار التسرب يتم عمل مظلة (تجويف) أمطار واحدة أو اثنتين أو ثلاث بالعازل .

تتم قلوطة العازل المسماري ويتم ربطه بواسطة مسامير من الحديد المجلفن، يزداد سمك المادة المطلوبة لأغراض العزل عند الجهد العالي ، ولذلك نستخدم أجزاء متعددة من العازل المسماري عند الجهود العالية باستخدام الإسمنت البورتلاندي.

عوازل التعليق: مع زيادة الجهد يصبح العازل المسماري ثقيلاً ومعقداً في التركيب وتزداد تكلفته وأيضاً يكون تغيير القطع التالفة مكلفاً جداً ، لذلك يكون العازل المسماري غير اقتصادي



للجهود العالية . فعند الجهود العالية نستخدم عوازل التعليق ويربط عدد منها على التوالي برباط معدني لتكوين سلسلة وتعلق موصلات الخط الكهربائي في نهاية سلسلة العوازل .

عوازل الإجهاد: عند طرف نهاية الخطوط الكهربائية أو وجود دوران للخط أو منحنى حاد للخط الكهربائي أو عبور الخط الكهربائي لنهر ما أو ما شابه ، يتعرض الخط لإجهاد ميكانيكي عالٍ جداً . ففي الجهود المنخفضة يمكن استخدام عوازل القيد أو البكرة أما في خطوط الجهد العالي فنستخدم عوازل الإجهاد والتي تتكون من عوازل تعليق وهي عبارة عن خطين أو ثلاثة من عوازل التعليق متوازية و مرتبطة ببعضها .

عوازل الدعم: في الجهود المنخفضة ، تعزل شذات الأسلاك عن الأرض على ارتفاع أكبر من ١٣ متراً عن الأرض ، ويسمى العازل المستخدم في سلك الشد عازل الدعم من البورسلين ويصمم بحيث إنه في حالة انهيار العازل لا يسقط سلك التثبيت على الأرض .

عازل نفاذ: تمكن أحد أو عدة موصلات من المرور خلال قسم مثل جدار أو دبابية ، ويتم عزل الموصلات بواسطته .

عوازل البكرة والعقد: تستخدم عادة في خطوط التوزيع الكهربائية ذات الجهود المنخفضة وتستخدم مثل هذه العوازل في الوضع الأفقي أو الوضع الرأسي وتثبت الموصلات الكهربائية للخط الكهربائي في تجويف العازل بمساعدة سلك ناعم مرن .



دلائل اللوحات الإرشادية

أهمية إرشادات السلامة: حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب إصابات للعامل أو وفاة لا قدر الله وأيضاً أضراراً أو تلفيات لممتلكات المنشأة.

السلامة أولاً



الشكل رقم (١-١)

أخطار الجهود العالية



الشكل رقم (٢-١)



لبس معدات الوقاية الشخصية

الشكل رقم (٣-١)



عدم التدخين

الشكل رقم (٤-١)



خطر انزلاق

الشكل رقم (٥-١)

قابل للاشتعال



الشكل رقم (٦-١)

ممنوع اللمس



الشكل رقم (٧-١) □

مخاطر المواد الكيميائية



الشكل رقم (٨-١)

عدم استخدام الماء في عمليات الإطفاء



الشكل رقم (٩-١)

وجود طفاية الحريق



الشكل رقم (١٠-١)



إرشادات السلامة الواجب اتباعها

تعتبر الكهرباء من مصادر الطاقة والقوى المحركة ومن أهم وسائل الراحة التي تجعل حياتنا أكثر سهولة ويسراً ، ولكن على الرغم من الفوائد الكثيرة للكهرباء في حياة الفرد والمجتمع إلا أنها تشكل خطورة على سلامة الأرواح والممتلكات وقد تكون سبباً في وقوع الحرائق والانفجارات أو وفاة الكثير من الناس ، ولكن الحق يقال فإن الكهرباء خطيرة على كل من يتهاون أو يهمل احتياطات السلامة والتعليمات الواجب اتباعها أثناء تنفيذ الشبكات والتوصيلات الكهربائية أو عند الاستخدام.

- ولوقاية المنتجين وجميع العاملين في مجال الكهرباء من المخاطر والحوادث المحتمل حدوثها ، لذلك يجب اتباع وتطبيق قواعد وإرشادات السلامة والصحة المهنية التالية:
- لبس الملابس المناسبة للتدريب والعازلة خصوصاً الأحذية عند التعامل مع الكهرباء بشكل مباشر.
- معرفة اللوحات الإرشادية ودلالاتها.
- معرفة طريقة الإخلاء ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع.
- إخلاء مكان العمل من كافة المعدات والأدوات التالفة أو غير الآمنة.
- تفقّد حالة المعدات الكهربائية والتأكد من سلامتها قبل استخدامها للعمل.
- الحرص على مراعاة معايير السلامة الكهربائية.
- التأكد من جفاف الأيدي عند لمس الأجهزة والمفاتيح الكهربائية.
- التأكد من فصل التيار الكهربائي.



التصرف السليم في حال وقوع الخطر

في حالة الصعق الكهربائي:

- لا تلمس الشخص المصاب إذا ظل ملامساً للتيار الكهربائي.
- اتصل برقم الطوارئ المحلي إذا كان مصدر الحرق هو سلك عالي الجهد أو عند التعرض للبرق.
- لا تقترب من السلك عالي الجهد حتى يتم قطع الكهرباء لأن خطوط الكهرباء العلوية في العادة ليست معزولة.
- ابقَ على الأقل على بعد ٢٠ قدماً (حوالي ٦ أمتار) - وابقَ على مسافة أبعد إذا كانت الأسلاك قفّازة من النوع الذي يصدر عنه شرارة اشتعال.
- لا تحرك الشخص الذي تعرض لإصابة كهربائية ما لم يكن عرضة لخطر مباشر.

في حالة الحريق:

- يجب أولاً إخلاء المكان من الأفراد.
- يتم إبلاغ الدفاع المدني إذا كان الحريق لا يمكن السيطرة عليه لكبر مساحة الحريق.
- إغلاق مصادر الغاز حتى لا يتفاقم الحريق والابتعاد عن الموقع ما أمكن.
- فصل أسلاك الجهاز الكهربائي إذا كان الجهاز هو مصدر الحريق قبل محاولة الإطفاء.
- ابعاد المواد القابلة للاشتعال عن مكان الحريق.
- يجب على الفرد أن يتمالك نفسه ويعالج الموقف بكل حكمة لأن الارتباك يعطي نتائج عكسية، مع ملاحظة ألا يمشي الفرد منتصباً في مكان مشبع بالدخان بل يجب الحبو على الأرض.
- يجب استعمال طفايات الحريق والتدرب على استعمالها في حالات السلم.
- استعمال الرمل الناعم في حالة توفره بالمكان.

في حالة سقوط جسم ثقيل:

- افصل مصدر الجهد الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
- استدع الطبيب فور وقوع الحادث.
- قص ملابس المصاب بدلاً من نزعها عنه إن كان ذلك يسبب له ألماً.
- استمر في عمل التنفس الصناعي للمصاب لمدة طويلة رغم حدوث وفاة ظاهرية.



- امنع الازدحام حول المصاب حتى يحصل على تهوئة جيدة وكذلك عدم انزعاجه.
- وفر تهوئة كافية مع فتح أحزمة البطن وجميع الأزرار وإمالة رأس المصاب في حالة حدوث إغماء.
- انقل المصاب بكل عناية ولطف باستخدام النقالة.



تمارين الوحدة

١. اشرح ألوان اللوحات الإرشادية في مكان العمل ودلالاتها

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢. أكمل التالي:

من أخطار التيار الكهربائي التي تؤثر على جسم النسان عند تعرضه للتيار:

○ أكثر من ٢٠٠ ملي أمبير (mA)

.....

○ ١٠٠-٢٠٠ ملي أمبير (mA)

.....

○ ٥٠-١٠٠ ملي أمبير (mA)

.....

○ ٣٠-٥٠ ملي أمبير (mA)

.....

○ ١٥-٣٠ ملي أمبير (mA)

.....

○ ٨-١٥ ملي أمبير (mA)

.....

○ ١-٨ ملي أمبير (mA)

.....



٣. اذكر إرشادات السلامة الواجب اتباعها في مكان العمل

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٤. رتب حسب الأولوية للتصرف السليم في حال وقوع الخطر.

- () انقل المصاب بكل عناية ولطف باستخدام النقالة.
- () استدع الطبيب فور وقوع الحادث
- () قص ملابس المصاب بدلا من نزعها عنه إن كان ذلك يسبب له ألماً.
- () استمر في عمل التنفس الصناعي للمصاب لمدة طويلة رغم حدوث وفاة ظاهرية.
- () وفر تهوئة كافية مع فتح أحزمة البطن وجميع الأزرار وإمالة رأس المصاب في حالة حدوث إغماء.
- () امنع الازدحام حول المصاب حتى يحصل على تهوئة جيدة وكذلك عدم انزعاجه.
- () لا تسمح للمصاب بتناول أية منبهات كالشاي أو القهوة عند حدوث نزيف.
- () افصل مصدر الجهد الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
- () قم بتغطية الجزء المصاب بالشاش بدون ضغط على موضع الحرق.



نموذج تقييم المتدرب لمستوى أدائه					
يعبأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة					
بعد الانتهاء من التدريب على وحدة السلامة داخل أماكن العمل قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل عنصر من العناصر المذكورة، وذلك بوضع علامة (✓) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في الخانة الخاصة بذلك.					
م	العناصر	مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء)			
		غير قابل للتطبيق	لا	جزئيا	كليا
١	أخطار التيار الكهربائي.				
٢	أخطار الجهود الكهربائية العالية.				
٣	دلائل اللوحات الإرشادية.				
٤	إرشادات السلامة الواجب اتباعها				
٥	التصرف السليم في حال وقوع الخطر.				
يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البندود) المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" أو "جزئيا" فيجب إعادة التدريب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب.					



نموذج تقييم المدرب لمستوى أداء المتدرب				
يعبأ من قبل المدرب وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة				
اسم المتدرب :		التاريخ:		
رقم المتدرب :		المحاولة : ١ ٢ ٣ ٤		
		العلامة :		
كل بند أو مفردة يقيم بـ ١٠ نقاط				
الحد الأدنى: ما يعادل ٨٠٪ من مجموع النقاط. الحد الأعلى: ما يعادل ١٠٠٪ من مجموع النقاط.				
م	بنود التقييم	النقاط (حسب رقم المحاولات)		
		١	٢	٣
١	أخطار التيار الكهربائي.			
٢	أخطار الجهود الكهربائية العالية.			
٣	دلائل اللوحات الإرشادية.			
٤	إرشادات السلامة الواجب اتباعها			
٥	التصرف السليم في حال وقوع الخطر.			
المجموع				
ملحوظات:				
.....				
توقيع المدرب:				

الوحدة الثانية

التعرف على العدد اليدوية الكهربائية واستخدامها



الوحدة الثانية

التعرف على العدد اليدوية الكهربائية واستخدامها

الهدف العام للوحدة:

تهدف هذه الوحدة إلى إكساب المتدرب مهارة اختيار العدد اليدوية الكهربائية الشائعة وإتقان العمل عليها وتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية باستخدامها.

الأهداف التفصيلية:

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:

١. يستخدم العدد اليدوية أثناء العمل بطريقة صحيحة.
٢. يسمي العدد اليدوية عندما تعرض عليه بشكل صحيح
٣. يتقن الأعمال الميكانيكية الأساسية في الورشة بطريقة صحيحة.
٤. ينفذ تمارين الأعمال الميكانيكية بطريقة صحيحة.
٥. ينفذ تمارين الأعمال الكهربائية الأساسية بطريقة صحيحة.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: ٣٦ ساعة تدريبية.

الوسائل المساعدة:

١. عدد يدوية مختلفة.
٢. جهاز عرض بيانات.
٣. السبورة.
٤. خامات.



التعرف على العدد اليدوية الكهربائية واستخدامها

تحتاج كل مهنة من المهن الهندسية إلى عدد وأدوات وآلات خاصة بها ، بعض هذه العدد لا يستخدم إلا في مهنة بذاتها بل وفي عمل محدد فقط داخل هذه المهنة والبعض الآخر يستخدم في معظم المهن. وتختلف العدد اليدوية من حيث النوع والشكل والحجم تبعاً للغرض الذي تستخدم فيه ، والقاعدة الأساسية أن العدة أو الآلة ذات الدرجة العالية في صناعتها يكون أهم ما يميزها جودتها حتى لو كان ثمنها مرتفعاً عن نظيرتها الأقل جودة لأن المعدات أو الآلات الرخيصة تؤدي بالضرورة إلى عدم جودة الصناعة التي تؤدي بها بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن تتلف أسرع.

ومما لا شك فيه أن استخدام بعض الأدوات يحتاج في البداية إلى الحرص الشديد لتجنب كثير من المخاطر وخاصة في الأعمال الكهربائية كما يجب معالجة أي أثر يحدث نتيجة أي خطأ في الحال وعدم تركه حتى نتجنب حدوث الأخطار. لذلك يجب الإلمام بالقواعد العامة لاستخدام العدد والآلات اليدوية بطريقة سليمة وآمنة. وسوف ندرس في هذه الوحدة العدد اليدوية الشائع استخدامها بصفة عامة والتي يحتاج الفني لمعرفتها وكيفية التعامل معها خلال عمله الفني.

الزراديات Pliers :

تستخدم الزراديات في كثير من الأعمال وتوجد منها أنواع كثيرة ومختلفة لتناسب مع العمل الذي تستخدم فيه وتكون يدها في معظم الأحيان معزولة بالبلاستيك وهي مصنوعة من الصلب وتستخدم في الأشغال الكهربائية - منها معزولة اليد ومنها غير المعزولة.

أنواع الزراديات :

• زراذية لينزمان Linzman's Pliers :

تعتبر زراذية لينزمان كما بالشكل رقم (٢-١) للقطع الجانبية أداة ل قبض الأسلاك وقطعها بشكل جيد ، ومن الممكن استخدامها في قبض الشغل الذي لا يتطلب فكوكاً متوازية تبني قطاعات السلك داخل جوانب الفكوك ، (ولهذا النوع ميزة هي قدرتها على تغيير المسافة بين الفكين حسب حجم العمل).



الشكل رقم (٢-١)

- الزرادية العادية/زرادية الكهربائي (Electrician Pliers):

تستخدم الزرادية العادية كما بالشكل رقم (٢-٢) في قطع وثني الأسلاك عامة وكذلك تقشير الأسلاك الكهربائية خاصة حيث إنها تحتوي على حِدِّي قطع يساعدانها على ذلك بالإضافة إلى أنها تستخدم أيضاً في الربط واللفك الخفيف



الشكل رقم (٢-٢)

- الزرادية طويلة الفكين Long Nose Pliers:

تستخدم الزرادية طويلة الفكين كما بالشكل رقم (٢-٣) في جدل الأسلاك الكهربائية وعمل العراوي لأطراف الأسلاك والموصلات كما أنها تكون مفيدة عند استخدامها في الأعمال الدقيقة والأماكن الضيقة حيث يصعب استخدام الزرادية العادية.



الشكل رقم (٢-٣)



• الزرادية متوازية الفكين Parallel Jaw Pliers:

تستخدم الزرادية متوازية الفكين كما بالشكل رقم (٢-٤) في عمليات الربط والفك لبعض الصواميل والوصلات الخاصة حيث إنها تحتوي على فكين متوازيين يساعدانها على ذلك.



الشكل رقم (٢-٤)

الزرادية المبطة Wire Terminal Crimper Pliers:

تستخدم الزرادية المبطة كما بالشكل رقم (٢-٥) لشد السلك وتثبيته وقطعه وتقشير العازل من السلك وهي معزولة اليد لعدم توصيل التيار الكهربائي بيد الإنسان والمادة العازلة هي الكاوتشوك أو البلاستيك.



الشكل رقم (٢-٥)

زرادية طويلة الأنف Long Nose Pliers:

تستخدم الزرادية طويلة الأنف كما بالشكل رقم (٢-٦) للوصول للأسلاك الموجودة في أماكن داخلية أو الأماكن الضيقة ويوجد منها نوعان هما المستقيمة وذات الانحناء.



الشكل رقم (٦-٢)

الزراذية الدائرية Circular Pliers:

تستخدم الزراذية الدائرية كما بالشكل رقم (٦-٢) لتشكيل الموصلات وعمل عروة للثبيت المحكم.



الشكل رقم (٧-٢)

زراذية كبس الموصلات (زراذية كبس نهاية الأسلاك) Pliers for pinching conductors:

تستخدم زراذية كبس الموصلات كما بالشكل رقم (٨-٢) في ضغط وصلات ونهايات التوصيل للأسلاك الكهربائية ذات القطاعات الصغيرة أما الأسلاك والموصلات ذات القطاعات الكبيرة فتستخدم لها ضواغط خاصة.



الشكل رقم (٨-٢)

زراذية الهاتف :Network Cable Crimper Pliers

تستخدم زراذية الهاتف كما بالشكل رقم (٢-٩) لتجهيز (قص وتعريه) وكبس نهايات أطراف أسلاك الهاتف RJ11 وأسلاك الشبكات RJ45 .



الشكل رقم (٢-٩)

وتوجد منها أنواع خاصة بأسلاك الهاتف وأنواع بأسلاك الشبكات وأنواع تجمع بين أسلاك الهاتف والشبكات كما بالشكل رقم (٢-١٠)



الشكل رقم (٢-١٠)

القصافة (قطاعه الأسلاك) : Diagonal Cutter

تستخدم القصافة كما بالشكل رقم (٢-١١) في قطع الأسلاك ذات المقطع الصغير أو المتوسط وكذلك تقشير العازل من السلك.



الشكل رقم (١١-٢)

قشارة الأسلاك (Wire Stripper):

تستخدم قشارة الأسلاك كما بالشكل رقم (١٢-٢) لتعريّة الموصلات ويمكن استخدامها للقطع كذلك، ويلاحظ وجود مسمار معايرة قطر السلك حيث له القدرة على التحكم في فتحة القشارة حسب قطر الموصل (السلك) أما إذا أريد لها القطع فإن الفتحة تغلق تماماً وهي سهلة العمل.



الشكل رقم (١٢-٢)

سكينة الكيابل Cable knife:

تستخدم سكينة تعريّة الكيابل كما بالشكل رقم (١٣-٢) في تعريّة العازل وكذلك كحت الأسلاك العارية، بالإضافة إلى تحديد أماكن التعريّة في المواد العازلة والأغلفة المعدنية للموصلات والكيابل وهي عبارة عن مشرط حاد تتم بواسطته إزالة العازل الخارجي للكيابل والموصلات.



الشكل رقم (١٣-٢)

قطاعات الكيبل Cable Cutter:

تستخدم قطاعة الكيبل كما بالشكل رقم (٢-١٤) في قطع الأسلاك الكهربائية المعزولة المسماة (بالكيابل) وتتوافر بقياسات متنوعة.



الشكل رقم (٢-١٤)

المفكات Screw Drivers:

تستخدم المفكات كما بالشكل رقم (٢-١٥) في فك وربط المسامير وهي متعددة المقاسات ومقبضها معزول إما من البلاستيك أو الخشب. ويكون من ثلاثة أجزاء.



الشكل رقم (٢-١٥)

١. الرأس.
٢. الجذع.
٣. المقبض.

• أنواع المفكات:

○ مفك عادي Flat Head Screw Driver:

يستخدم المفك العادي كما بالشكل رقم (٢-١٦) في ربط وفك المسامير ذات الرأس المشقوق ويختلف عرض سلاح المفك اعتماداً على مقاس شق المسامير المراد التعامل معه.



الشكل رقم (١٦-٢)

○ المفك المربع Philips Screw Driver:

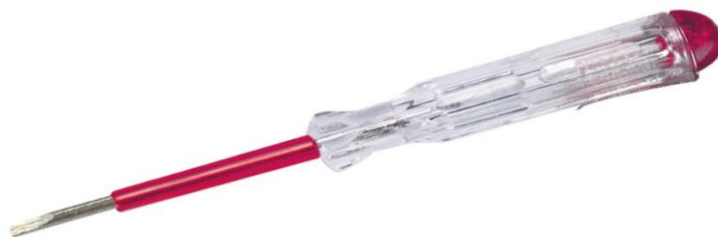
يستخدم المفك المربع كما بالشكل رقم (١٧-٢) للمسامير ذات رأس بشقين متعامدين .



الشكل رقم (١٧-٢)

○ مفك الاختبار الكهربائي (Tester Screw Driver):

هو مفك ذو يد معزولة كما بالشكل رقم (١٨-٢) ويحتوي في مقبضه على مصباح صغير ويضيء عند ملامسة باقي أجزاء الملف (الجزء المعدني) لأي منبع ويستخدم المفك إلى جانب اختبار التيار الكهربائي في فك وربط المسامير الصغيرة ولاستعماله في الاختبار يلمس الموضع المراد اختبار مرور التيار الكهربائي فيه بواسطة الطرف المعدني مع وضع الإصبع على قمة المفك فإذا أضاء مصباح المفك كان ذلك دليلاً على مرور التيار الكهربائي في الموضع الذي يلامس طرف المفك.



الشكل رقم (١٨-٢)

كاوية اللحام الكهربائية Electric Soldering Iron:

تستخدم كاوية اللحام كما بالشكل رقم (٢-١٩) لصهر القصدير بغرض اللحام المضاف إليه مادة الفلاكس التي تساعد في عملية تطهير مكان اللحام من أي عازل يمنع الالتصاق مثل الصدأ والأتربة والدهون .



الشكل رقم (٢-١٩)

• ما هو اللحام:

تستخدم كاوية اللحام في لحام العناصر الكهربائية والإلكترونية في كروت الدوائر المطبوعة وكذلك في لحام الأسلاك بعضها ببعض في الدوائر الكهربائية. وتتواجد كاويات اللحام بمقاسات وأشكال مختلفة فمنها الصغير للاستخدام في الأعمال الدقيقة والتي تحتاج إلى درجة حرارة صغيرة ومنها ما هو كبير للاستخدام في لحام العناصر الكبيرة والتي تحتاج إلى درجة حرارة كبيرة.

• أنواع (أدوات) اللحام:

○ الكاوية Soldering iron كما بالشكل رقم (٢-٢٠)



الشكل رقم (٢-٢٠)



○ سلك اللحام أو القصدير أو سلك الألمنيوم Lead solder wire كما بالشكل رقم (٢-٢١)



الشكل رقم (٢-٢١)

○ اسفنجة Sponge لتنظيف رأس الكاوية كما بالشكل رقم (٢-٢٢)



الشكل رقم (٢-٢٢)

○ حامل الكاوية Iron holder:

يستخدم حامل الكاوية كما بالشكل رقم (٢-٢٣) لحفظ الكاوية بعيدا عن أي مكان يمكنه التضرر من حرارة الكاوية أو حتى لا تضر يديك أثناء اللحام ونسيان الكاوية في أي مكان خاطئ قد يضر أي شخص أو شيء حولك.



الشكل رقم (٢-٢٣)



المبارد Files :

المبرد هو أداة تستخدم لتقليل أبعاد القطعة المراد تشغيلها وذلك عن طريق نزع جزء من المعدن، والمبارد تصنع من قضبان من الصلب المقسى وتحتوي على أسنان ويستخدم الصلب الصلد الكرومي في صناعة المبارد وعلى ذلك فإن المبرد يعتبر آلة قطع متعددة الأسنان لها أسنان قطع عديدة مرتبة وراء بعضها البعض بنظام خاص يساعد على تسوية الأسطح وكل سن لها حد قاطع بزوايا جرف وخلوص.

أنواع المبارد :

وتصنع المبارد كما بالشكل رقم (٢-٢٤) بأشكال وأحجام وأنواع كثيرة جداً كل منها يتناسب مع المادة المراد بردها وكذلك عملية التشغيل المطلوبة



الشكل رقم (٢-٢٤)

١- المبرد المبسط Flat File :

ويستعمل هذا النوع في أعمال البرادة العامة كما بالشكل رقم (٢-٢٥).



الشكل رقم (٢-٢٥)

٢- المبرد المربع Square File:

ويستخدم في برد المشقبيات وكذلك فتح المجاري المربعة كما بالشكل رقم (٢-٢٦).



الشكل رقم (٢-٢٦)

٣- المبرد المثلث Three Square File:

ويستعمل هذا النوع في برادة الأركان التي تقل زاويتها عن ٩٠ درجة كما بالشكل رقم (٢-٢٧).



الشكل رقم (٢-٢٧)

٤- المبرد الملفوف (الدائري) Round File:

يستخدم في تدوير الأركان وتوسيع الثقوب كما بالشكل رقم (٢-٢٨).



الشكل رقم (٢-٢٨)

٥- المبرد نصف الدائري Half Round File:

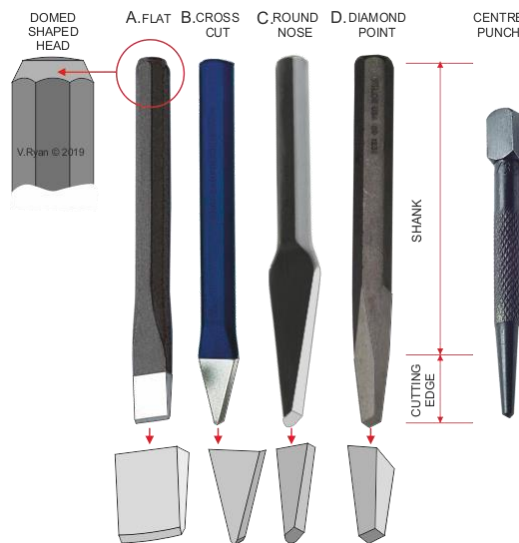
يستعمل في عمل الأشكال الهندسية التي توجد بها دورانات ومنحنيات كما بالشكل رقم (٢٩-٢).



الشكل رقم (٢٩-٢)

الأجنات (الزاميل) Chisels:

عندما يتطلب تنفيذ الأبعاد المحددة في الرسم الهندسي إزالة مقدار كبير من المعدن فإن ذلك إذا تم باستخدام المبرد فإن ذلك يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير. وهنا يحتاج الأمر إلى أدوات يمكن بواسطتها إزالة المعدن الزائد بسرعة كخطوة أولى وتسمى هذه العملية بالتنظيف أو التشغيل المبدئي وتتم هذه العملية بواسطة الأجنات (الزاميل) كما بالشكل رقم (٣٠-٢) وكخطوة ثانية يجري التشغيل النهائي الذي تحدده الأبعاد باستخدام المبرد. وعلى ذلك فإن الأجنات (الزاميل) تعتبر من الأدوات الحادة القاطعة وتوجد أنواع مختلفة الأشكال من الأجنات طبقاً لنوع ومقدار المعدن المراد إزالته.



الشكل رقم (٣٠-٢)



أنواع الأجنات:

وفيما يلي سوف ندرس المواصفات الخاصة ببعض الأجنات (الأزميل) شائعة الاستخدام).

١- الأجنة العريضة (الإزميل العريض) Flat Chisel:

هذا النوع من الأجنات كما بالشكل رقم (٣١-٢) يسمى أيضاً بالمسطح، وهو النوع الأكثر شيوعاً، والذي يستخدم لقطع القضبان الحديدية لغرض تقصيرها وكذلك يستخدم لقطع الصفائح المعدنية (الصاج) السميكه جداً أو التي يصعب قطعها باستخدام مقصات الصاج اليدوية.



الشكل رقم (٣١-٢)

٢- الأجنة (الإزميل) المستديرة Round Nose Chisel :

تمتاز بطرف قاطع على شكل نصف دائرة وتستخدم في فتح مجاري الزيت كما بالشكل رقم (٣٢-٢)



الشكل رقم (٣٢-٢)



٣- الأجنة (الإزميل) الضيقة Cape Chisel:

تتميز هذه الأجنة بحافة قطع رفيعة على شكل زاوية حادة كما يوفر شكل الوتد دعماً إضافياً لرأس الأجنة الضيق. وتستخدم الأجنة الضيقة لعمل فتحات ضيقة في المعدن. ويستخدمها الميكانيكيون أيضاً لقفل الصواميل والمسامير حتى لا يتم فكها كما بالشكل رقم (٣٣-٢)



الشكل رقم (٣٣-٢)

٤- الأجنة (الإزميل) رأس الألماس Diamond Point Chisel :

يستخدم هذا النوع من الأجنات كما بالشكل رقم (٣٤-٢) لتنظيف الزوايا أو الأماكن الصعبة والضيقة وإزالة العلامات التي وضعت بشكل خاطئ للحفر.



الشكل رقم (٣٤-٢)

المطارق Hammers:

المطرقة عبارة عن أداة تستخدم في صناعات كثيرة وأداة مساعدة وظيفتها تزويد أداة أخرى بالطاقة اللازمة للعمل. والمطرقة تتكون من جزأين، الجزء الأول ويسمى الكتلة الضاربة والمصنوعة من الصلب المسبوك. والجزء الثاني عبارة عن اليد والتي تثبت فيها الكتلة الضاربة

وتصنع اليد عادة من الخشب أو الحديد المغطى بالكاوتشوك. وتوجد أنواع عديدة من المطارق يتوافق كل منها مع عملٍ محدد.

• أنواع المطارق:

وفيما يلي سوف نستعرض بعض أنواع المطارق شائعة الاستخدام.

١- المطرقة ذات المخلب المقوس Claw Hammer:

تستخدم هذه المطرقة كما بالشكل رقم (٢-٣٥) في أعمال النجارة في عمليات تثبيت المسامير وخلعها، وفي الطرق على الخشب لتجهيز وضعه إن لزم الأمر لاستقبال المسامير.



الشكل رقم (٢-٣٥)

٢- المطرقة ذات الوجه الكروي والمنبسط Ball and Cross Hammer:

تستخدم هذه المطرقة كما بالشكل رقم (٢-٣٦) أيضاً في أعمال النجارة مثل النوع السابق ولكن لا تشترك معه في خلع المسامير. كما أنها تستخدم في معظم أعمال الطرق الملائمة والخفيفة وكذلك في أعمال الصاج والسمكرة.



الشكل رقم (٢-٣٦)



٣- المطرقة الثقيلة (المرزبة) Club Hammer:

تستخدم هذه المطرقة كما بالشكل رقم (٣٧-٢) في أعمال كثيرة وخاصة في ورش الحدادة وغيرها مثل ورش النجارة وتوجد منها أنواع كثيرة مختلفة الأوزان والمقاسات طبقاً لنوع العمل الذي سوف تستخدم فيه. وتوجد مرزبات خفيفة الوزن للأعمال الخفيفة تستخدم للطرق غير المباشر عن طريق استخدام كتلة خشبية توضع على قطعة العمل لتقل الضغط الناتج عن الطرق دون حدوث أي تشويه لقطعة العمل.



الشكل رقم (٣٧-٢)

المنجلة (الملزمة) Vise:

تستخدم المنجلة في تثبيت المشغولات (قطع العمل) أثناء القيام بإجراء أية عملية من عمليات تشكيل المعادن مثل البرادة والنشر والتأجين والقلوطة وجميع العمليات الأخرى التي يمكن أن تتم على هذه المشغولات.

• أنواع الملازم:

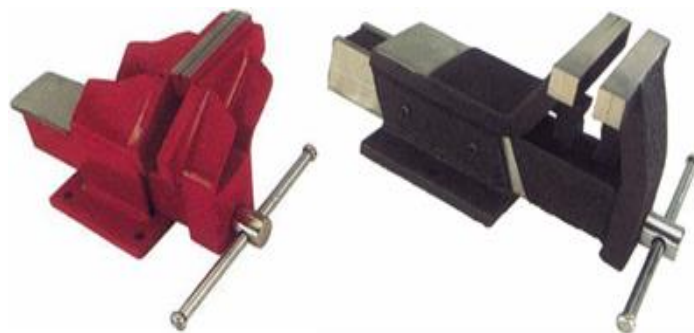
وهناك عدة أنواع من الملازم كل منها يتناسب مع الطريقة التي تستخدم لتثبيت قطعة العمل المراد إجراء عمل معين عليها كما يلي:

١- المنجلة ذات الفكين المتوازيين (Parallel Jaws Bench Vise).

وتعتبر المنجلة ذات الفكين المتوازيين كما بالشكل رقم (٣٨-٢) من أكثر الأنواع شائعة الاستخدام، حيث إنها تتكون من فكين يكونان متوازيين أثناء فتحهما وقفلهما. ويمكن تبديل هذين الفكين بآخرين يتناسب شكلهما مع قطعة العمل المراد تشغيلها. ويجب أن تربط قطعة العمل بين فكي المنجلة بقبضة اليد الواحدة. كما أنها يجب أن توضع في وسط الفكين وفي حالة توازن أما في حالة ربطها على أطراف الفكين فيجب



أن توضع قطعة أخرى سائدة في الجهة الأخرى من الفكين بنفس سمك قطعة العمل. وفي حالة المشغولات التي يخشى عليها من الخدش يجب استخدام قطعة من الخشب بين الفك وقطعة العمل ويمكن استخدام لينات (معادن طرية مثل الألمنيوم أو الرصاص) بدلا من الخشب في حالة المشغولات التي سبق تجهيزها.



الشكل رقم (٢-٣٨)

٢ - المنجلة اليدوية (Hand Vise) كما بالشكل رقم (٢-٣٩)



الشكل رقم (٢-٣٩)

٣ - منجلة المواسير (Pipe Vise) كما بالشكل رقم (٢-٤٠)



الشكل رقم (٢-٤٠)



المقصات اليدوية Shears :

تستخدم المقصات اليدوية بصفة عامة في عمليات قص ألواح الصاج المعدني وعمليات السمكرة لتصنيعها إلى منتج ما ، ويستلزم الأمر أولاً تحديد أبعاد المنتج ورسمه فوق اللوح. ويتم ذلك برسم الشكل المستوي للمنتج وتحديد أبعاده، والشكل المستوي للمنتج هو شكل الخامة اللازمة لتصنيع هذا المنتج عند رسمها في مستوى واحد. ويوجد نوعان رئيسان من المقصات اليدوية يوافق كل منهما عملاً معيناً.

• أنواع المقصات اليدوية

وفيما يلي سوف نستعرض بعض أنواع المقصات اليدوية شائعة الاستخدام.

١- المقصات اليدوية الخفيفة Pruning Shears:

تستخدم هذه المقصات اليدوية كما بالشكل رقم (٢-٤١) في الأعمال المعدنية والخاصة بقص وتشكيل ألواح الصاج الخفيف والتي لا يزيد سمكها عن ١ مم. وتوجد من هذه المقصات أشكال متعددة لتتناسب مع الأغراض التي تستخدم فيها، فمنها الذي يستخدم في القص المستقيم والآخر يستخدم في القص الدائري الداخلي والخارجي.



الشكل رقم (٢-٤١)



٢- مقص الصاج اليدوي Hand Lever Shear :

تستخدم هذه المقصات اليدوية كما بالشكل رقم (٢-٤٢) في الأعمال المعدنية أيضاً والخاصة بقص وتشكيل ألواح الصاج للأعمال البسيطة والصغيرة. وهذا النوع من المقصات يثبت على بنك العمل (الترجة) نظراً لحجمه وحتى لا يتحرك أثناء استعماله في عمليات القص كي تكون أبعاد ومقاسات قطعة العمل ذات دقة أعلى.



الشكل رقم (٢-٤٢)

المناشير Saws:

المنشار يعتبر من العدد التي تستخدم في عمليات القطع وتوجد أنواع عديدة من المناشير يختلف بعضها عن البعض الآخر من حيث الشكل والغرض من الاستخدام فمنها ما يستخدم لقطع الأخشاب ومنها ما يستخدم لقطع المعادن.

• أنواع المناشير:

وفيما يلي سوف نستعرض بعض المناشير شائعة الاستخدام.

١- منشار قطع المعادن Hacksaw :

يستخدم هذا المنشار كما بالشكل رقم (٢-٤٣) في قطع المعادن ويتكون من جزأين، الجزء الأول يسمى النصل (سلاح المنشار) وهو أداة القطع الحقيقية وهو عبارة عن شريط من الصلب في كل من نهايتيه ثقب وفي إحدى حافتيه أسنان القطع والحافة الأخرى المقابلة تسمى الظهر، وقطاع السلاح يكون دائماً مستطيلاً ويصنع السلاح بحيث يكون على هيئة



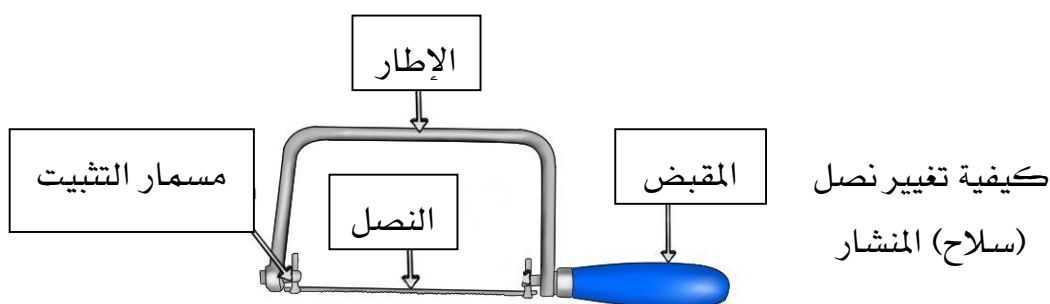
شبه منحرف ضئيل الميل لتجنب انحشاره أثناء العمل والجدير بالذكر أن هذا المنشار يأخذ أشكالاً مختلفة.

أما الجزء الثاني فيسمى الإطار وهو الذي يحمل السلاح ويكون له مقبض وكذلك شداد له أعمدة مستديرة تسمح بتوجيه السلاح في مستوى يختلف عن مستوى الإطار مما يساعد على أداء عمليات نشر مائلة أو طويلة المسافة بسهولة. وتوجد في الأسواق مناشير ذات إطارات من النوع الذي يمكن إطالته، والذي يسمح بدوره باستخدام أسلحة منشار مختلفة الأطوال.



الشكل رقم (٢-٤٣)

وعلى ذلك فإنه يمكن تغيير النصل (سلاح المنشار) كما بالشكل رقم (٢-٤٤) عندما يتعرض للتلف أو الكسر أو إذا ما تآكل أو كسرت بعض أسنانه وذلك بفك النصل عن طريق فك الصامولة المقلوطة ذات الأجنحة الخاصة بذلك والموجودة في نهاية الإطار واستبدال سلاح المنشار بآخر جديد مع ملاحظة شدة جيداً بعد تركيبه عن طريق نفس الصامولة الخاصة بذلك.



الشكل رقم (٢-٤٤)

٢- منشار قطع الأخشاب (طولياً وعرضياً) Woodworking Saw:

يستخدم هذا المنشار كما بالشكل رقم (٢-٤٥) في القطع الطولي أو المستعرض للأخشاب في أعمال النجارة. ويتصف هذا المنشار بأن أسنانه يكون لها شكل خاص يسمح بالتخلص من رائش الخشب عند حركة المنشار للأمام أثناء عملية القطع.



الشكل رقم (٢-٤٥)

٣- منشار قطع الأخشاب (دائرياً) Jigsaw:

يستخدم هذا المنشار كما بالشكل رقم (٢-٤٦) والذي يطلق عليه منشار "أركت" في عمل الشقوق الدورانية للأخشاب وكذلك في أعمال الديكور الخشبية لما يتميز به هذا النوع من نصل ذي أسنان دقيقة ومركب في إطار حديدي مثل منشار قطع المعادن ويطلق عليه منشار "أركت".



الشكل رقم (٢-٤٦)



تمارين

التمرين الأول: تعرية كابل ١٢ ملم باستخدام سكين التعرية.

التمرين الثاني: تعرية أطراف الموصلات المصمتة.

التمرين الثالث: عمل ربط الأسلاك باستخدام خيط الدوبارة.

التمرين الرابع: ثني الأسلاك الكهربائية وعمل العراوي.

التمرين الخامس: تركيب جلب على أطراف كابل.

التمرين السادس: استخدام زراذيه كبس البنس.

التمرين السابع: لحام أطراف أسلاك كابل ذي أربعة أطراف شعيرات بالقصدير.

التمرين الثامن: تركيب حذاء للأسلاك والكيابل بالكبس واللحام.

التمرين التاسع: توصيل أطراف التوصيل بشعب النهايات ذات الحامل.

التمرين العاشر: عمل شبكة الموصلات بواسطة لحام القصدير.

التمرين الحادي عشر: عمل توصيلة تغذية بتجهيزها من الطرفين بريزة وقابس (فيش).

التمرين الثاني عشر: عمل توصيلة إضاءة بتجهيزها من الطرفين بمصباح وقابس (فيش).

التمرين الثالث عشر: تمديد أسلاك في مجموعات مستوية ومجموعات مستديرة.



التمرين الأول: تعرية كابل ١٢ ملم باستخدام سكين التعرية

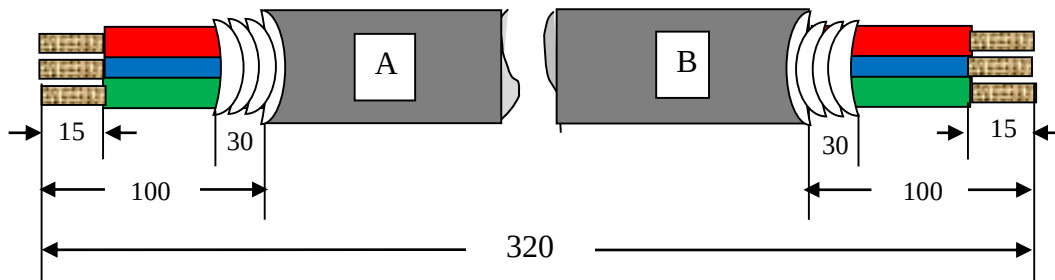
الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من تعرية كابل ١٢ ملم باستخدام سكين التعرية كما بالشكل رقم (٢-٤٧).

الأدوات والعدد المستخدمة:

- سكين تعرية كابل.
- زرادية عادية.
- متر قياس.
- كابل ١٢ ملم.

خطوات العمل:

- (١) قياس أطوال الكابل وتعليمها.
- (٢) نشر أطوال الكابل بطول 320mm.
- (٣) تقشير غلاف الكابل بطول 100mm بالضبط (على الجانب A).
- (٤) التأكد من القياس.
- (٥) وضع لفات من شريط عازل بلاستيكي لمسافة 30mm (على الجانب A).
- (٦) شق الحشو الذي يلي الشريط العازل ونزعه من أفرع الموصلات (على الجانب A).
- (٧) تقشير أفرع الموصلات بطول 15mm بالضبط (على الجانب A).
- (٨) التأكد من القياس.
- (٩) نشر الكابل بأطوال 300mm.
- (١٠) نفذ خطوات العمل على الجانب B تماماً مثل خطوات العمل من ٣ إلى ٨.



الشكل رقم (٢-٤٧)



التمرين الثاني: تعرية أطراف الموصلات المصمتة

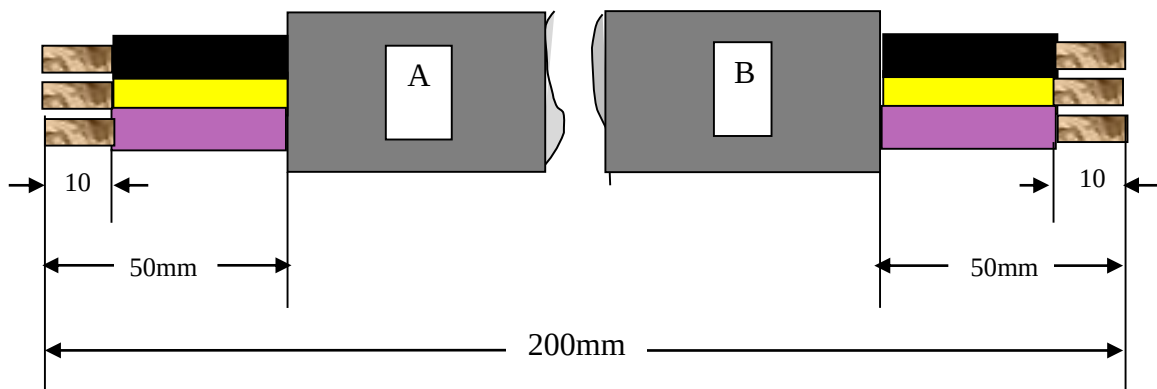
الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من تعرية أطراف الموصلات المصمتة.

الأدوات والعدد المستخدمة:

- سكينه تعرية كيايل.
- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة.

خطوات العمل:

- (١) قياس أطوال الموصلات كما بالشكل رقم (٢-٤٨).
- (٢) قص الموصلات بأطوال 200mm.
- (٣) تقشير غلاف الموصل بطول 50mm بالضبط (على الجانب A) كما بالشكل رقم (٢-٤٩).
- (٤) التأكد من القياس.
- (٥) تقشير أفرع الموصل بطول 10mm بالضبط (على الجانب A).
- (٦) التأكد من القياس.
- (٧) نفذ خطوات العمل 3,4,5,6 (على الجانب B)



الشكل رقم (٢-٤٨)



الشكل رقم (٢-٤٩)



التمرين الثالث: عمل ربط الأسلاك باستخدام خيط الدوبارة

الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من عمل ربط الأسلاك باستخدام خيط الدوبارة.

الأدوات والعدد المستخدمة:

- سكينه تعرية كيايل.
- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة.
- خيط دوبارة.

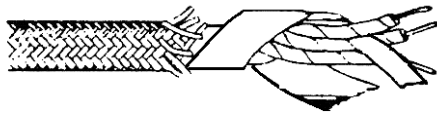
ما هو المقصود بعملية التريبط أو التخریم؟

المقصود بعملية التريبط أو التخریم هو إما عمل أربطة (لفات) من خيط الدوبارة، الشريط، السلك وغالباً ما تكون الأربطة قوية، أو عمل لفات معقودة من خيط الدوبارة على الموصلات والكيابل المعزولة، وعملية التريبط عبارة عن مهارة فرعية للتجهيز.

لماذا نستخدم خيط الدوبارة؟

يثبت كلاً من العازل والغلاف الواقي المفكوك عند عملية التقشير كما بالشكل رقم (٥٠-٢) و الشكل رقم (٥١-٢).

نتجنب حدوث الفك غير المقصود للعوازل والأغلفة الواقية.



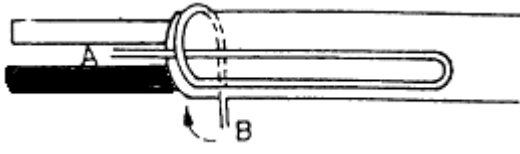
الشكل رقم (٥١-٢)



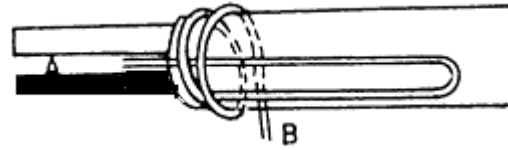
الشكل رقم (٥٠-٢)

خطوات العمل:

- ١- ضع خيط الدوبارة على الموصل في شكل عقدة بحيث يكون الطرف A للأسفل كما بالشكل رقم (٥٢-٢) والشكل رقم (٥٣-٢).



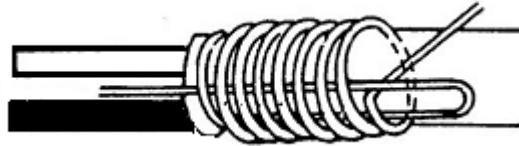
الشكل رقم (٥٣-٢)



الشكل رقم (٥٢-٢)

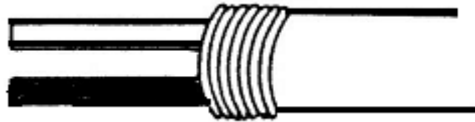
٢- لف حول الموصل ما بين ٨ إلى ١٠ لفات، الواحدة بجوار الأخرى، وذلك بواسطة نهاية الدوبارة (B) كما بالشكل رقم (٥٤-٢).

٣- بعد لف اللفة الأخيرة أدخل نهاية الدوبارة (B) داخل العقدة ثم شد من نهاية الدوبارة (A)، وبذلك تتسحب العقدة في اللفات وتمسك نهاية الدوبارة بشدة.



الشكل رقم (٥٤-٢)

٤- قص نهايات الدوبارة (A , B) وأدخلها تحت اللفات كما بالشكل رقم (٥٥-٢).



الشكل رقم (٥٥-٢)



التمرين الرابع: ثني الأسلاك الكهربائية وعمل العراوي

الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من ثني الأسلاك الكهربائية وعمل العراوي.

الأدوات والعدد المستخدمة:

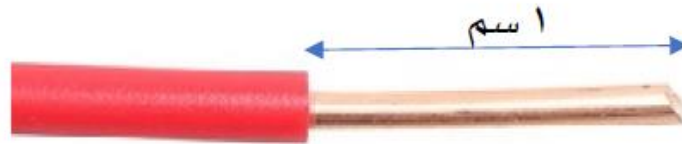
- قصافة.
- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة.

الهدف من عمل العروة:

يتم حني العروة على نهايات توصيل الموصلات المعزولة والموصلات العارية، وذلك للحصول على وصلة قابلة للفك. ويتم ذلك في السلك المفرد حيث يتم تشكيل العروة بواسطة الزرادية المستديرة بحيث تكون في شكل حلقة.

خطوات العمل:

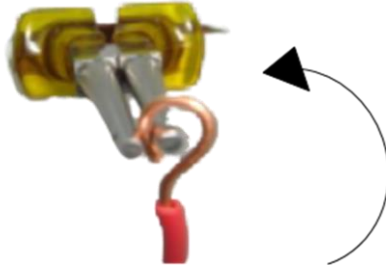
١- قشر الموصلات المعزولة بالطول اللازم لعمل العروة كما بالشكل رقم (٢-٥٦).



الشكل رقم (٢-٥٦)

٢- أمسك نهاية الموصل بواسطة الزرادية المستديرة وضع فكي الزرادية المستديرة ذات الأشكال المخروطية على حسب قطر العروة المطلوب.

٣- قم بحني نهاية السلك حنياً بسيطاً. استمر في حني العروة من خلال دوران الزرادية المستديرة (في اتجاه دوران السهم) كما بالشكل رقم (٢-٥٧).



الشكل رقم (٢-٥٧)

٤- تأكد من قطر العروة كما بالشكل رقم (٢-٥٨).



الشكل رقم (٢-٥٨)



التمرين الخامس: تركيب جلب على أطراف كابل

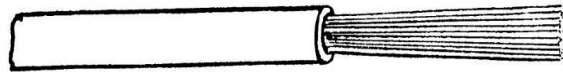
الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من تركيب جلب على أطراف كابل.

الأدوات والعدد المستخدمة:

- سكينه تعرية كابل.
- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة.

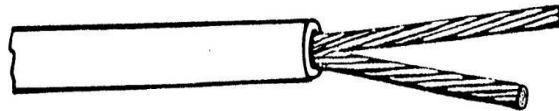
خطوات العمل:

١- قشر الموصل على حسب حجم الجلبة الحلقية كما بالشكل رقم (٥٩-٢).



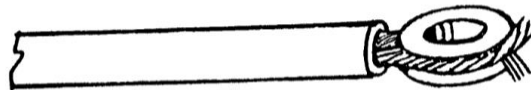
الشكل رقم (٥٩-٢)

٢- جَزَّئِ النهاية المقشرة إلى جزأين ثم اجدلها كما بالشكل رقم (٦٠-٢).



الشكل رقم (٦٠-٢)

٣- ضع النهايات المجدولة حول الجلبة ثم أدر النهايات البارزة بسهولة كما بالشكل رقم (٦١-٢).



الشكل رقم (٦١-٢)

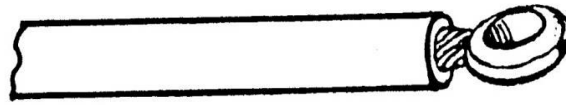
٤- تأكد من الوضع الصحيح للجلبة ووضعه في مجرى المكبس الفكي كما بالشكل رقم (٦٢-٢).

٥- اضغط على المكبس الفكي بقوة.



الشكل رقم (٦٢-٢)

٦- قص النهايات البارزة بواسطة القصافة كما بالشكل رقم (٦٣-٢).



الشكل رقم (٦٣-٢)

ملحوظة: يتم اختيار مجرى المكبس طبقاً لقطر العروة، والاختيار الخطأ للمجرى (كبير جداً أو صغير جداً) سوف يفسد شكل العروة.



التمرين السادس: استخدام زراديه كبس البنس

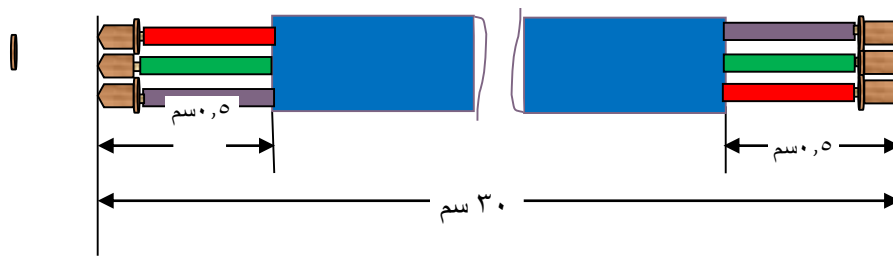
الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من استخدام زراديه كبس البنس.

الأدوات والعدد المستخدمة:

- سكينه تعرية كيايل.
- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة.
- زراديه كبس البنس.

خطوات العمل:

- (١) قطع طرف الكيبل وتقشيريه طبقاً للأطوال المعطاة بالسهم كما بالشكل رقم (٢-٦٤).
- (٢) قص الأسلاك بحيث يكون طولها ٠,٥ سم تقريباً.
- (٣) قم بتعرية العازل الخارجي للكيبل باستخدام زراديه كبس الهاتف كما بالشكل رقم (٢-٦٥).

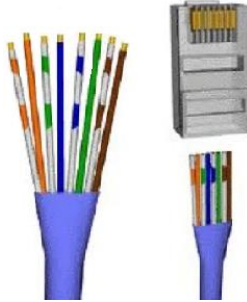


الشكل رقم (٢-٦٤)



الشكل رقم (٢-٦٥)

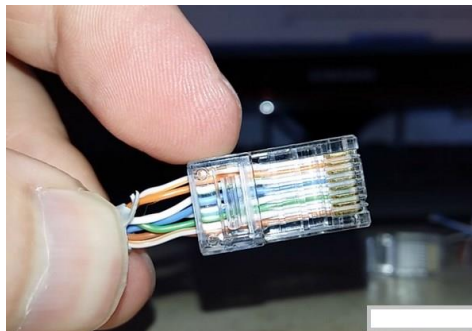
١- رتب الأسلاك داخل الكيبل بالترتيب المناسب كما بالشكل رقم (٦٦-٢).



الشكل رقم (٦٦-٢)

٢- أدخل الأسلاك في المقبس RJ-11 وتأكد أن جميع الأسلاك قد دخلت في المسارات المخصصة لها كما بالشكل رقم (٦٧-٢).

٣- تأكد من أن جميع الأسلاك قد وصلت إلى الدبابيس النحاسية الموجودة أعلى المقبس، وأن غلاف الكيبل قد وصل إلى اللسان الموجود في المقبس.



الشكل رقم (٦٧-٢)

٤- ضع المقبس RJ11 في زرادية الهاتف واضغط عليه بالزرادية كما بالشكل رقم (٦٨-٢).



الشكل رقم (٦٨-٢)



التمرين السابع: لحام أطراف أسلاك كيبيل ذي أربعة أطراف شعيرات بالقصدير

الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من لحام أطراف أسلاك كيبيل ذي أربعة أطراف شعيرات بالقصدير.

الأدوات والعدد المستخدمة:

- قصافة.
- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة.
- كاوية لحام.

الإجراءات السليمة لاستخدام كاوية اللحام بالقصدير

- ضع كاوية اللحام في حاملها وقم بتوصيلها. ستستغرق الكاوية بضع دقائق للوصول إلى درجة حرارة التشغيل التي تبلغ حوالي ٤٠٠ درجة مئوية.
- بلل الإسفنج في الحامل وذلك برفعها من الحامل وإمساكه تحت صنبور بارد للحظة، ثم الضغط لإزالة الماء الزائد. يجب أن تكون رطبة وليست مبتلة.
- انتظر بضع دقائق حتى تسخن كاوية اللحام. يمكنك التحقق مما إذا كان جاهزاً بمحاولة إذابة القليل من اللحام على الطرف
- امسح طرف الكاوية على الإسفنج، سيؤدي ذلك إلى تنظيف الطرف.
- قم بإذابة القليل من اللحام على طرف الكاوية. سيساعد ذلك على زيادة حرارة الكاوية ويجب القيام بذلك فقط عند توصيل الكاوية، وأحياناً أثناء اللحام إذا كنت بحاجة إلى مسح الطرف على الإسفنج.

طريقة اللحام:

- (١) أمسك مكواة اللحام مثل القلم بالقرب من قاعدة المقبض (تخيل أنك ستكتب اسمك). تذكر ألا تلمس أبداً العنصر أو الحافة الساخنة.
- (٢) ضع مكواة اللحام على المفصل المراد صنعه. تأكد من أنها تلامس كلاً من الرصاص المكون والمسار. ثم أمسك الطرف لبضع ثوان.



(٣) قم بتغذية اللحام على المفصل. يجب أن تتدفق بسلاسة على الرصاص والمسار لتشكيل شكل بركان.

(٤) ضع اللحام على المفصل، وليس على المكواة.

(٥) قم بإزالة اللحام، ثم المكواة، مع الحفاظ على المفصل ثابتاً. اترك المفصل بضع ثوانٍ حتى يبرد.

(٦) افحص المفصل عن كثب. يجب أن تبدو لامعة ولها شكل "بركان". إذا لم يكن الأمر كذلك، فستحتاج إلى إعادة تسخينه وإطعامه بمزيد من اللحام. هذه المرة تأكد من تسخين كل من الرصاص والمسار بالكامل قبل تطبيق اللحام.

خطوات العمل:

(١) قس وقصّ الموصلات بطول 200mm.

(٢) انزع غلاف نهاية الموصل لمسافة 70mm.

(٣) ضع أطراف التوصيل الخاصة بنهايات التوصيل بحيث لا تقع فوق بعضها وذلك طبقاً للرسم المعطى ثم قصها وقشرها (بحيث لا تقع أماكن اللحام فوق بعضها).

(٤) ضع نهايات التوصيل مع بعضها ثم اجدلها (لمسافة 110mm تقريباً) كما بالشكل رقم (٦٩-٢).

(٥) الحم أماكن الموصلات المجدولة كما بالشكل رقم (٧٠-٢)



الشكل رقم (٧٠-٢)



الشكل رقم (٦٩-٢)

(٦) قشر عازل الغلاف عند نهاية التوصيل (A) بحث يتبقى من غلاف الموصل طول (60mm) كما بالشكل رقم (٧٠-٢).

(٧) قص نهاية التوصيل (A) بطول (90mm).

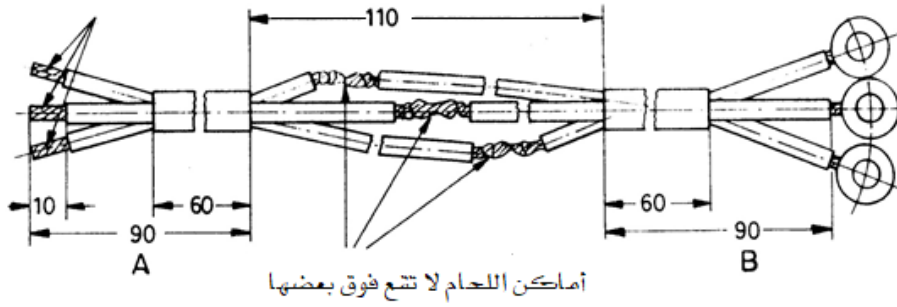
(٨) قشر أفرع الموصلات (A) بطول (10mm).

(٩) قصدر نهايات الأفرع (A).

١٠) قشر عازل الغلاف عند نهاية التوصيل (B) بحيث يتبقى من غلاف الموصل طول (60mm).

١١) قشر نهاية التوصيل (B) بطول (90mm).

١٢) تركيب أحذية نهاية أسلاك توصيل عند نهايات الأفرع كما بالشكل (٧١-٢).



الشكل رقم (٧١-٢)



التمرين الثامن: تركيب حذاء للأسلاك والكيابل بالكبس واللحام

الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من تركيب حذاء للأسلاك والكيابل بالكبس واللحام.

الأدوات والعدد المستخدمة:

- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة.
- كاوية لحام.
- زرادية الكبس الخاصة لحذاء الكيبل.
- حذاء الكيبل.

حذاء الكيبل:

تركيب حذاء للأسلاك والكيابل بالكبس واللحام:

يتم تركيب كل من أحذية الكيابل ذات المشقبية، أحذية الكيابل ذات القامطة وأحذية الكيابل القابلة للكبس على الموصل بصورة أسرع وبمجهود أقل.

كيفية كبس حذاء الكيبل الطرفية Connectors Crimp :

الوصلة الطرفية الكهربائية أو بما يعرف ب: حذاء الكيبل هي عبارة عن أداة يتم استخدامها لربط الدوائر الكهربائية ببعضها البعض باستخدام طريقة ميكانيكية. حذاء الكيبل يمكن أن تكون مؤقتة أو تُستخدم كموصل دائم بين سلكين. وهناك عدة أنواع من حذاء الكيبل الشكل (٢-٧٢)، هذه الوصلات يمكن أن تصل بين سلكين لهما أطوال مختلفة، أو تستخدم للتوصيل بين سلك وطرف كهربائي (مثل الطرف الموجود في نهاية البطارية).



الشكل رقم (٢-٧٢)

الأداة المستخدمة :

لكي يتم تثبيت وصلة وسلك معاً يجب استخدام أداة مخصصة تُعرف بزرادية الكبس خاصة لحذاء الكيبل الشكل (٢-٧٣).



الشكل رقم (٢-٧٣)

طريقة كبس حذاء الكيبل :

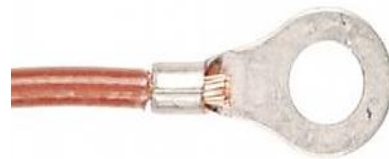
كما هو معروف هناك نوعان من الموصلات المستخدمة في التوصيل وهما السلك المصمت والشعيرات.

فعند استخدام حذاء الكيبل مع السلك المصمت يخلق نقطة ضعف في السلك قد تؤدي إلى ضعف الوصلة وتوجد أيضاً احتمالية كبيرة أن تتفك الوصلة من السلك المصمت لأن السلك لا يكون متماشياً مع الوصلة من الأساس. إذا اضطررت لاستخدام سلك مصمت لحذاء الكيبل فسيكون من الجيد أن تقوم بلحام السلك في مكانه بعد عملية الكبس.

في البداية يجب اختيار سلك بمقاس يناسب مقاس حذاء الكيبل أو العكس. بعد ذلك تتم تعرية السلك بحيث يكون طول السلك الذي تتم تعريته مساوياً لطول المحيط المعدني الداخلي للحذاء ، والذي يتراوح عادة في حدود ربع بوصة. إذا تلاءم السلك الذي تمت تعريته مع المحيط الداخلي للوصلة بدون وجود فراغ فهذا يعني أن مقاس الوصلة مناسب للسلك وأن طول السلك متلائم مع طول المحيط الداخلي للوصلة الشكل (٢-٧٤) الشكل (٢-٧٥).



الشكل رقم (٢-٧٥)



الشكل رقم (٢-٧٤)



يجب ألا يكون هناك الكثير من الفراغ فهذا يعني أن مقاس السلك والوصلة غير مناسبين لبعضهما البعض بعد ذلك يجب أن يتم إدخال السلك المعدني إلى أن يتلامس العازل مع نهاية حذاء الكيبل.

أخطاء شائعة:

- مقاس سلك لا يتناسب مع حذاء الكيبل أو العكس كما بالشكل رقم (٧٦-٢).



الشكل رقم (٧٦-٢)

- يجب أن تكون تعرية السلك بمقاس مناسب بحيث لا تكون أكبر من اللازم كما بالشكل رقم (٧٧-٢).



الشكل رقم (٧٧-٢)

- لا يجب أن يبرز السلك بشكل كبير من تجويف حذاء الكيبل كما بالشكل رقم (٧٨-٢).



الشكل رقم (٧٨-٢)

التمرين التاسع: توصيل أطراف التوصيل بشعب النهايات ذات الحامل

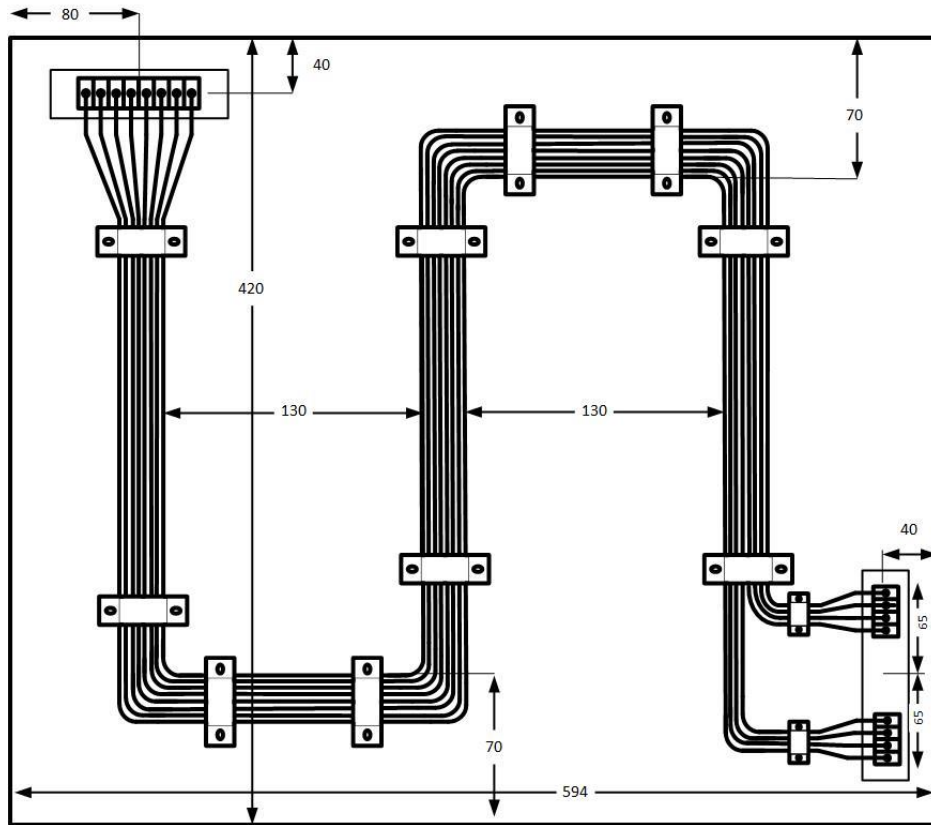
الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من توصيل أطراف التوصيل بشعب النهايات ذات الحامل.

الأدوات والعدد المستخدمة:

- سكينه تعرية كيايل.
- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة
- شعب نهايات.

خطوات العمل:

- قص الموصلات وقشرها طبقاً للأطوال المعطاة كما بالشكل رقم (٢-٧٩).
- أدخل جلباً للأفرع على نهايات التوصيل.



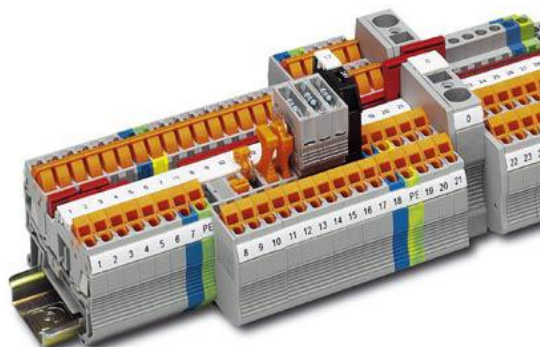
الشكل رقم (٢-٧٩)

نصائح مفيدة لاتصال الأسلاك

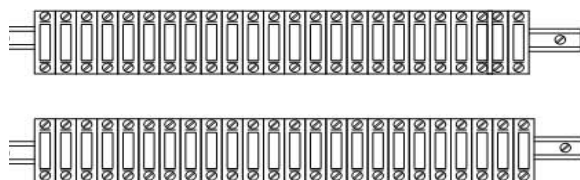
١. جودة التوصيل تعتمد ليس فقط على الأدوات والأجزاء المستخدمة في التثبيت، ولكن أيضاً على الامتثال لقواعد التوصيل السليم عند أداء العمل لذا يجب اتباع التالي:
٢. ينبغي إزالة العازل عن الموصل بأداة مناسبة دون الإضرار بسلك التوصيل بحيث لا يؤثر على جودة التوصيل
٣. لا تترك الأسلاك العارية خارج محيط الشعب.
٤. بعد التثبيت، من الضروري التحقق من جودة التوصيل.
٥. لابد أن يكون طول الموصلات مناسباً بقدر كافٍ بحيث يتم التحكم فيه.
٥. اختيار مساحة مقطع الأسلاك بشكل سليم لتجنب زيادة الحمل ونشوب حريق لا سمح الله.

مزايا استخدام شعب النهايات

١. التوصيل الآمن بحيث يتم القضاء على الشرارة الكهربائية.
٢. جودة ومتانة في تنفيذ العمل.
٣. مستوى عالٍ من الجودة على المدى البعيد بحيث لا يتأثر بالعوامل الخارجية.
٤. سهولة التوصيل والتثبيت. مما يسهل أيضاً عملية الصيانة.
٥. بساطة الأدوات المستخدمة وتوفرها. كما بالشكل رقم (٨٠-٢) كما بالشكل رقم (٨١-٢)



الشكل رقم (٨١-٢)



الشكل رقم (٨٠-٢)



التمرين العاشر: عمل شبكة الموصلات بواسطة لحام القصدير

الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من عمل شبكة الموصلات بواسطة لحام القصدير.

الأدوات والعدد المستخدمة:

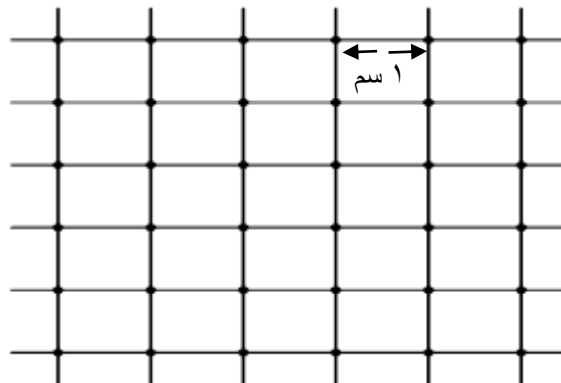
- قصافة.
- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة.
- كاوية لحام.
- قصدير.
- حامل للتثبيت.

خطوات العمل:

- (١) عمل فتحات صغيرة على الحامل بمسافة ١ سم كما بالشكل رقم (٨٠-٢).
- (٢) شد الأسلاك على الحامل خلال الفتحات.
- (٣) شد الأسلاك الأخرى متقاطعة مع الأولى بمسافة ١ سم/الأسلاك سمك ١ ملم.
- (٤) تلحيم جميع نقاط اللحام كما بالشكل رقم (٨٢-٢) باستخدام كاوية اللحام كما بالشكل رقم (٨٣-٢).



الشكل رقم (٨٣-٢)



الشكل رقم (٨٢-٢)

التمرين الحادي عشر: عمل توصيلة تغذية بتجهيزها من الطرفين بريزة وقابس (فيش)

الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من عمل توصيلة تغذية بتجهيزها من الطرفين بريزة وقابس (فيش) كما بالشكل رقم (٢-٨٤).

الأدوات والعدد المستخدمة :

- قصافة.
- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة.
- بريزة.
- قابس.

		البريزة (المقبس)
		الفيش (القابس)

الشكل رقم (٢-٨٤)

خطوات العمل:

- (١) قص أفرع الموصل بالطول اللازم للتوصيل ثم تقشيرها.
- (٢) توصيل نهايات الموصل في كل من القابس والمقرن كما بالشكل رقم (٢-٨٥)
- (٣) التأكد من التوصيل الصحيح بواسطة جهاز اختبار استمرار التوصيل.



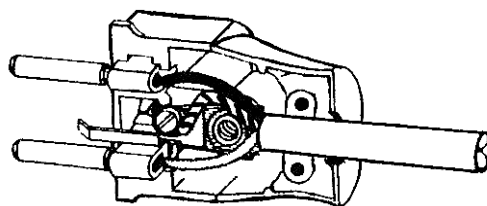
الشكل رقم (٢-٨٥)



ملحوظة :

بالنسبة لطرف الموصل الواقي (الأخضر المصفر) تستخدم جلبة ضاغطة ، فقط عندما يكون المطلوب الحصول على طرف توصيل نتوءي وفي التوصيل ذي مسامير القلاووظ يجب استخدام عروة توصيل.

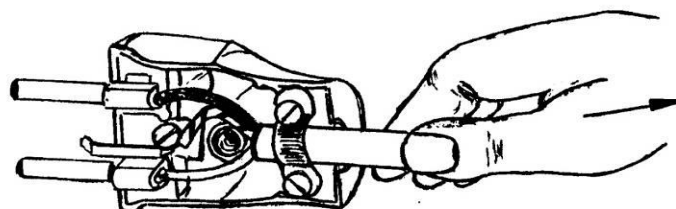
١- فك براغي الجزء العلوي من القفيز الضاغط على الأفرع ثم ضع أفرع الموصل داخل نصف القابس ثم وصلها كما بالشكل رقم (٨٦-٢).



الشكل رقم (٨٦-٢)

٢- أعد ربط براغي القفيز بقوة مناسبة.

٣- اختبر ضغط القفيز على الأفرع وذلك من خلال شد الموصل كما بالشكل رقم (٨٧-٢).

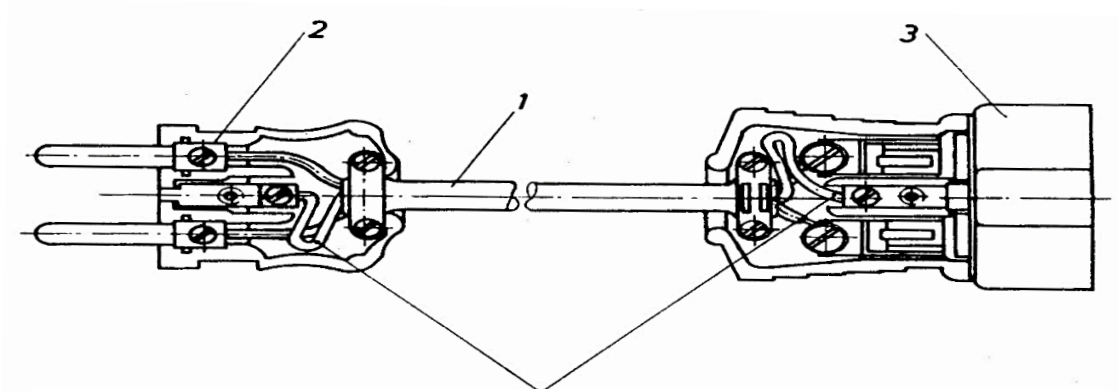


الشكل رقم (٨٧-٢)

٤- أغلق النصف الآخر للقابس ثم اربط بالبرغي بقوة.

ملحوظة :

عند إغلاق القابس يجب مراعاة عدم تواجد أفرع توصيل مضغوط عليها بين نصفي القابس ، ويجب أن يكون اتحاد كلا نصفي القابس بسهولة وأن تكون محكمة مع بعضها كما بالشكل رقم (٨٨-٢).



بالنسبة للقابس المستخدم والمقرن فيجب أن يكونا مزودان بموصل واقى

الشكل رقم (٢-٨٨)

التمرين الثاني عشر: عمل توصيلة إضاءة بتجهيزها من الطرفين بمصباح وقابس (فيش)

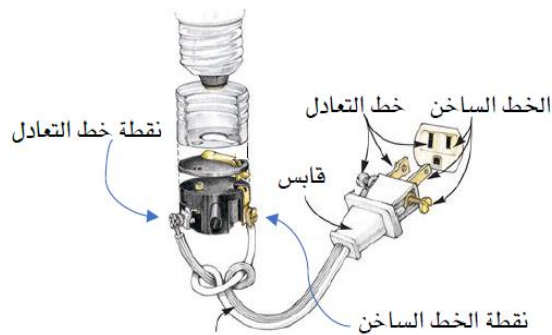
الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من عمل توصيلة إضاءة بتجهيزها من الطرفين بمصباح وقابس (فيش) كما بالشكل رقم (٨٩-٢).

الأدوات والعدد المستخدمة :

- قصافة.
- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة.
- بريزة.
- قابس.
- لمبة.

خطوات العمل :

- ١- قص أفرع الموصل بالطول اللازم للتوصيل ثم قشر الأطراف
- ٢- وصل نهايات الموصل في قاعدة المصباح والقابس كما بالشكل رقم (٩٠-٢).
- ٣- تأكد من صحة التوصيل بواسطة جهاز الأوم ميتر لاختبار استمرار التوصيل.



الشكل رقم (٩٠-٢)

		المصباح (اللمبة)
		الفيش (القابس)

الشكل رقم (٨٩-٢)

**إرشادات:**

- ١- يستخدم الموصل ذو اللون الأخضر والأصفر كموصل حماية ويوصل بالتأريض.
- ٢- يجب أن يتم تثبيت أطراف الموصل في القابس والمصباح بإحكام.
- ٣- يشد القفيز الضاغط على أطراف الموصل في المصباح والقابس.
- ٤- يجب أن يكون طول سلك التأريض المستخدم للحماية بمقدار كافٍ لتتم عملية تفريغ الشحنة في حال حدوث خطأ لا سمح الله.



التمرين الثالث عشر: تمديد أسلاك في مجموعات مستوية ومجموعات مستديرة

الهدف من التمرين: أن يتمكن المتدرب من تمديد أسلاك في مجموعات مستوية ومجموعات مستديرة.

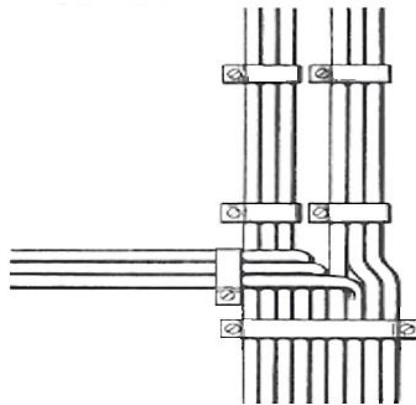
الأدوات المستخدمة:

- قصافة.
- عراية أسلاك.
- متر قياس.
- أسلاك بمقاسات مختلفة.
- بريزة.
- سكينه تعرية كيايل.
- الأطواق الشريطية والمركبة.
- نهايات التوصيل المتتالية.

المجموعات المستوية:

خطوات العمل:

- (١) قص الموصلات وتقشيرها.
- (٢) تجمع الموصلات على شكل مجموعة مستوية.
- (٣) تثبت الموصلات باستخدام الأطواق الشريطية والمركبة كما بالشكل رقم (٢-٩١).

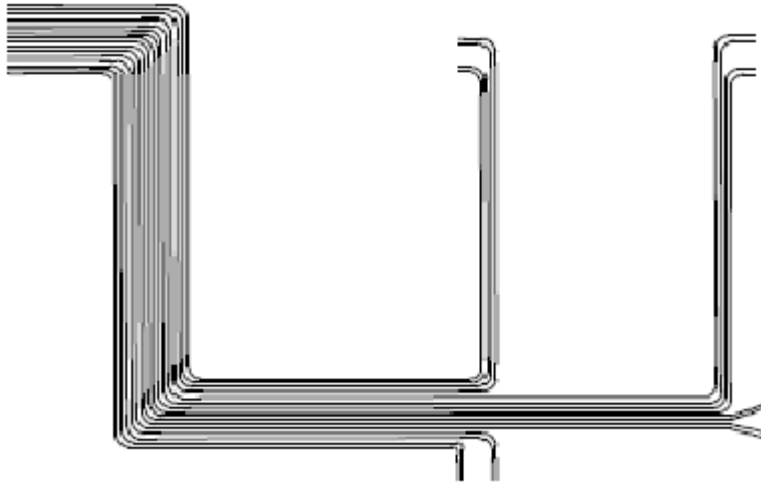


الشكل رقم (٢-٩١)

المجموعات المستديرة.

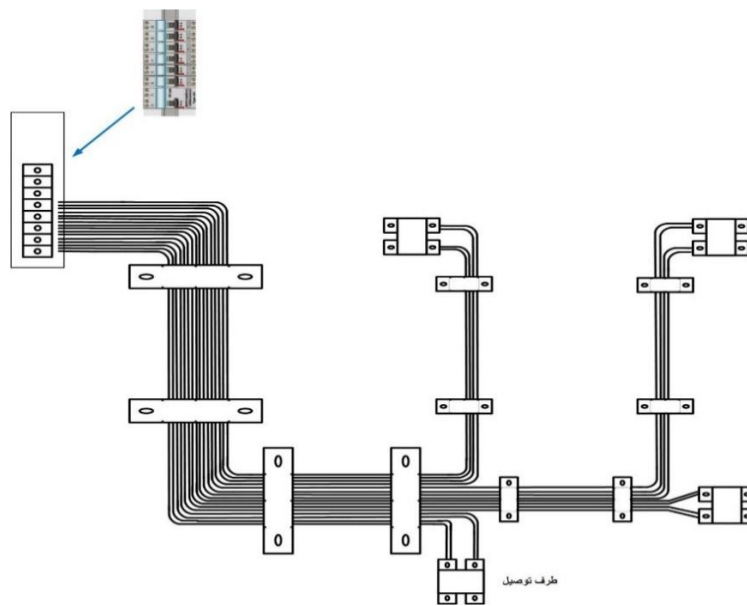
خطوات العمل:

- ١- قص الموصلات وتقشيرها.
- ٢- تجمع الموصلات على شكل مجموعة مستديرة.
- ٣- تشكيل الموصلات كما بالشكل رقم (٩٢-٢).



الشكل رقم (٩٢-٢)

- ٤- بعض الأشكال لطريقة توصيل (الشعب المتتالية) كما بالشكل رقم (٩٣-٢).



الشكل رقم (٩٣-٢)



تمارين الوحدة

السؤال الأول:

ضع علامة صح (✓) على الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ (×) على الإجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ.

- أ. المبرد المبسط يستعمل في أعمال البرادة العامة. ()
- ب. المبرد المربع يستخدم في برد المشقيات وكذلك فتح المجاري المربعة. ()
- ج. المطرقة ذات الوجه المنبسط تستخدم في أعمال كثيرة وخاصة في ورش الحدادة وغيرها مثل ورش النجارة وتوجد منها أنواع كثيرة مختلفة الأوزان والمقاسات ()
- د. تستخدم الأجنة في تثبيت المشغولات (قطع العمل) أثناء القيام بإجراء أي عملية من عمليات تشكيل المعادن مثل البرادة والنشر والقلوطة وجميع العمليات الأخرى التي يمكن أن تتم على هذه المشغولات. ()
- هـ. هناك أنواع عدة من المناشير منها: الخاص بقطع المعادن ويستخدم في عمل الشقوق الدورانية وكذلك في أعمال الديكور. ()
- و. تستخدم المقصات اليدوية البنكية في الأعمال المعدنية والخاصة بقص وتشكيل ألواح الصاج الخفيف والتي لا يزيد سمكها عن ١ مم. ()

السؤال الثاني:

- أ. ما هي أنواع المقصات اليدوية؟
- ب. ما هي أنواع المناشير؟
- ج. هناك أنواع متعددة من الأجناد اذكر ثلاثة أنواع منها
- د. ماهي أنواع الملازم؟

السؤال الثالث:

ضع علامة صح (✓) على الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ (×) على الإجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ.

- أ. زراذية الكهربائي (الزراذية العادية) تستخدم لعمل العراوي. ()



- ب. المفك ذو الرأس العمودية يستخدم لفك البراغي التي لا نستطيع أن نصل إليها بالمفكات العادية. ()
- ج. الزرادية طويلة الفكين تستخدم للعمل في الأماكن الضيقة. ()
- د. لضغط وصلات الأسلاك تستخدم زرادية متعددة الأغراض. ()
- هـ. عند فك وتركيب المحركات والمولدات فإننا نستخدم المطرقة ذات الرأس المعدني الخطائي. ()
- و. قطاعة الأسلاك تستخدم لتقشير وجدل الأسلاك. ()

السؤال الرابع:

اختر الإجابة الصحيحة:

١. زرادية كهربائي تستخدم في:
 - أ. عمل العراوي لأطراف الموصلات د. عمليات فك وتركيب المواسير
 - ب. جدل الأسلاك هـ. ضغط وصلات الأسلاك ذات الحجم الكبير
 - ج. الإجابة (أ) و (ب)
٢. زرادية ضغط الوصلات تستخدم في:
 - أ. ضغط وصلات الأسلاك ذات الحجم الكبير د. تقشير الأسلاك
 - ب. ضغط وصلات الأسلاك ذات الحجم الصغير هـ. قطع الأسلاك في الأماكن الضيقة
 - ج. الإجابة (أ) و (ب)
٣. لفك أو تركيب البراغي ذات الرؤوس بشقين متعامدين فإننا نستخدم:
 - أ. مفتاحاً مربعاً د. مفتاحاً عادياً
 - ب. مفتاحاً ذا رأس قائم الزاوية هـ. الإجابة (أ) و (ب)
 - ج. جميع ما ذكر
٤. من العدد التي يجب أن تكون مقابضها معزولة:
 - أ. زرادية كهربائي د. الزرادية طويلة الفكين
 - ب. قطاعة الأسلاك هـ. الزرادية متعددة الأغراض
 - ج. جميع ما ذكر



٥. الزرادية متعددة الأغراض تستخدم في:
- أ. ضغط وصلات الأسلاك ذات الحجم الصغير
 - ب. تقشير الأسلاك
 - ج. جميع ما ذكر
 - د. ضغط وصلات الأسلاك ذات الحجم الكبير
 - هـ. الإجابة (أ) و (ب)



نموذج تقييم المتدرب لمستوى أدائه					
يعبأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة					
بعد الانتهاء من التدريب على وحدة التعرف على العدد اليدوية الكهربائية واستخدامها قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل عنصر من العناصر المذكورة، وذلك بوضع علامة (✓) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في الخانة الخاصة بذلك.					
م	العناصر	مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء)			
		غير قابل للتطبيق	لا	جزئيا	كليا
١	التعرف على العدد اليدوية				
٢	تنفيذ التمارين باستخدام العدد في الأعمال اليدوية				
٣	معرفة الفرق بين أنواع الزرديات				
٤	معرفة أنواع القشارات				
٥	استخدام الكاوية				
يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البندود) المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" أو "جزئيا" فيجب إعادة التدريب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب.					



نموذج تقييم المدرب لمستوى أداء المتدرب				
يعبأ من قبل المدرب وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة				
اسم المتدرب :		التاريخ:		
رقم المتدرب :		المحاولة : ١ ٢ ٣ ٤		
		العلامة :		
كل بند أو مفردة يقيم بـ ١٠ نقاط				
الحد الأدنى: ما يعادل ٨٠٪ من مجموع النقاط. الحد الأعلى: ما يعادل ١٠٠٪ من مجموع النقاط.				
م	بنود التقييم	النقاط (حسب رقم المحاولات)		
		١	٢	٣
١	التعرف على العدد اليدوية			
٢	تنفيذ التمارين باستخدام العدد في الأعمال اليدوية			
٣	معرفة الفرق بين أنواع الزرديات			
٤	معرفة أنواع القشارات			
٥	استخدام الكاوية			
المجموع				
ملحوظات:				
.....				
توقيع المدرب:				

الوحدة الثالثة

الأعمال الكهربائية الأساسية وتطبيقاتها



الوحدة الثالثة

الأعمال الكهربائية الأساسية وتطبيقاتها

الهدف العام للوحدة:

تهدف هذه الحقيبة إلى إكساب المتدرب المهارات اللازمة لتنفيذ الأعمال الكهربائية ومنها توصيل الأحمال الكهربائية عن طريق المفاتيح.

الأهداف التفصيلية:

- من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:
١. يعدد أنواع الموصلات المعزولة باستخدام الحقيبة.
٢. يحدد استخدامات الموصلات الكهربائية المختلفة.
٣. يميز الرموز والمصطلحات الخاصة بالتمديدات المنزلية وأشكال المفاتيح باستخدام الحقيبة.
٤. يوصل المفاتيح بالأحمال الكهربائية باستخدام الأدوات والأجهزة المناسبة.
٥. يوصل دائرة جرس عن طريق ضاغط جرس باستخدام الأدوات والأجهزة المناسبة.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: ٤٢ ساعة تدريبية.

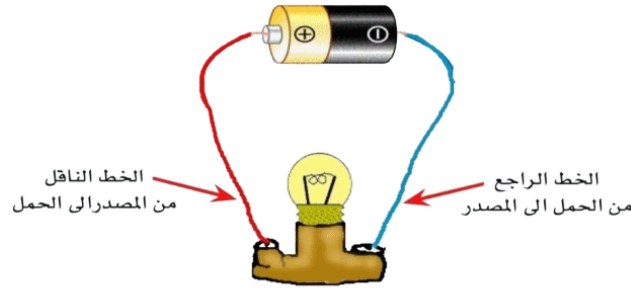
الوسائل المساعدة:

١. خامات.
٢. العدد.
٣. السبورة.

التركيب البنائي للموصلات المعزولة ذات الفرع الواحد والمتعددة الأفرع

تعريف الموصل (Conductors):

هو الخط الناقل للكهرباء بين المصدر والحمل ومقاومته النوعية صغيرة، الشكل رقم (٣-١).



الرسم يوضح نقاط التوصيل بين المصدر والحمل

الشكل رقم (٣-١)

تعريف العازل (Insulator):

العازل هو مادة لا تسمح بمرور التيار الكهربائي وتستخدم في عزل الموصلات ومقاومته النوعية عالية الشكل رقم (٣-٢).



الشكل رقم (٣-٢)

تعريف المصدر (Source):

وهو مصدر ذو قطبين لتزويدنا بالتيار الكهربائي. قد يكون بطارية تعطي تيارا مستمرا أو قد يكون المصدر الكهربائي المستعمل في البيوت والمصانع وهذا يسمى التيار المتردد.



تعريف الحمل (Load):

هو الجهاز الذي يستهلك الطاقة بعد مرور التيار الكهربائي به.

المقاومة النوعية للموصلات (Resistivity):

هي قيمة ثابتة للموصل الواحد، وتساوي مقاومة موصل من هذه المادة طوله متر ومساحة مقطعه متر مربع. ووحدة قياسها هو الأوم متر ($\Omega \cdot m$). وتعتمد مقاومة الموصل على نوع مادة الموصل وتحسب من المعادلة التالية: ($\Omega \cdot m$)

$$\rho = \frac{RA}{l}$$

حيث:

ρ المقاومة النوعية لمادة الموصل

R المقاومة الكهربائية

l طول الموصل

A مساحة مقطع الموصل

يتضح لنا من التعاريف السابقة أن المقاومة النوعية لمواد الموصلات أقل من المقاومة النوعية للمواد العازلة علاوة على أن هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار المادة التي يصنع منها الموصل وهي متانته ومقاومته للتأثيرات الخارجية وإمكانية تصنيعه ويوضح الجدول التالي المرفق الشكل رقم (٣-٣) مواد الموصلات الأكثر شيوعاً للاستخدام في الهندسة الكهربائية.

الموصلية Conductivity:

وهي عبارة عن مقدرة الموصل على التوصيل النوعي وسهولة سريان التيار و يجب أن تكون المادة التي تصنع منها موصلات خط النقل ذات موصلية عالية وذلك حتى يكون الفقد في القدرة على الخط أقل ما يمكن حتى تكون عملية النقل اقتصادية وهي مقلوب المقاومة النوعية ρ . وحدة قياسها بالسيمنز لكل متر (S/m). وتحسب من العلاقة التالية:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{l}{RA} \quad (S/m)$$



حيث : R	هي مقاومة موصل الوجه الواحد مقدرة بالأوم (Ω)
ℓ	طول الموصل مقدراً بالمتر (m)
A	مساحة مقطع الموصل مقدرة بالمتر المربع (m^2)
σ	الموصلية للمادة المصنوع منها الموصل ووحدتها s/m
ρ	المقاومة النوعية لمادة الموصل ووحدتها قياسها هو الأوم متر ($\Omega \cdot m$)

مادة الموصل	المقاومة النوعية الأوم متر ($\Omega \cdot m$)
الموصلات الفائقة	0
المعادن	10^{-8}
أشباه الموصلات	متغير
الشوارد	متغير
العوازل	$10^{16} - \infty$

الشكل رقم (٣-٣)

وهذه القيم محسوبة عند درجة حرارة محيطية قدرها 20° درجة مئوية ويلاحظ أن القيم المذكورة للموصلية والمقاومية ليست ثابتة مطلقاً حيث إنها تعتمد على النسبة المئوية لنقاء مادة الموصل وهناك عوامل تتوقف عليها مقاومة الموصل هي:

- ١- الطول.
- ٢- مساحة المقطع.
- ٣- نوع المادة.
- ٤- درجة الحرارة.

الموصلات المعزولة ذات الفرع الواحد:

أنواع الموصلات:

الموصل هو المادة التي من خلالها يمر التيار الكهربائي ولذلك يصنع قلب الكيبل من مادة

جيدة



التوصيل للتيار الكهربائي حيث يجب أن تتميز تلك المادة بمقاومة منخفضة لنقل التيار الكهربائي Core ويسمى هذا الموصل عادة القلب.

A- الموصلات المصمتة Solid Conductors

تستخدم الموصلات المصمتة للكيابل ذات المقاسات الصغيرة والتي تعمل على تيارات صغيرة ولا تحتاج إلى مرونة عالية وتستخدم هذه الكيابل في دوائر التحكم والإنارة بالمحطات الكهربائية والمنشآت الصناعية والموصل المصمت هو الذي يتكون من شعرة واحدة الشكل رقم (٣-٤)



الشكل رقم (٣-٤)

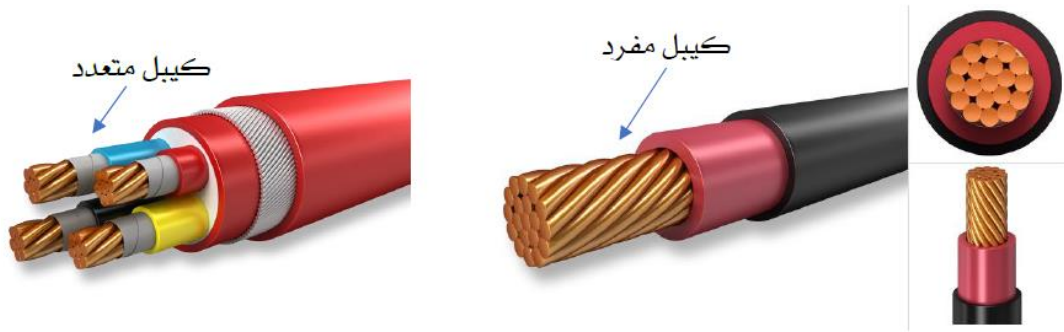
B- الموصلات المجدولة (شعيرات) Stranded Conductors :

الموصلات المجدولة تتكون من عدد من الشعيرات وتصنع الموصلات المجدولة بأشكال وأنواع مختلفة الشكل رقم (٣-٥) يوضح أحدها.



الشكل رقم (٣-٥)

الكلمة (كابل) تستخدم عادة لوصف أي موصل حجمه كبير ويتكون من عدد من الأسلاك المبرومة مع بعضها ، ويوجد نوعان من الكيابل وهما كابل موصل مفرد ويعتبر من أبسط الأنواع وهو عبارة عن موصل مفرد مجدول وقد يكون الكابل المتعدد إما قاسياً أو مجدولاً وفي الكابل المتعدد تكون الموصلات دائماً معزولة ، وغالباً ما يظهر الكابل كأنه موصل مغلف الشكل رقم (٣-٦)



الشكل رقم (٣-٦)

عوازل الأسلاك:

يمكن تصنيف الأسلاك أو الكابلات الشكل رقم (٣-٧) حسب نوعية الغلاف المستعمل وهناك ثلاثة أنواع هي:

١- أسلاك عارية.

٢- أسلاك مغلفة.

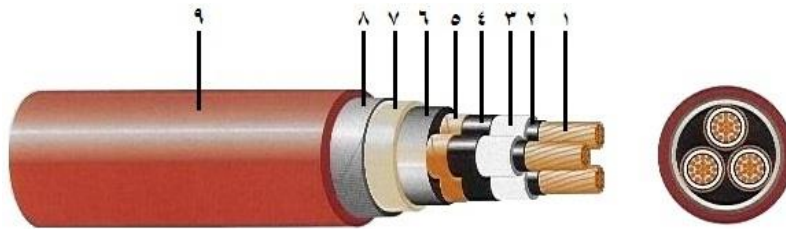
٣- أسلاك معزولة.

نوع السلك	مميزاته
أسلاك عارية	- تستخدم في خطوط الضغط العالي - تستخدم لعزل القوة الكهربائية ما بين الأسلاك
أسلاك مغلفة	- توفر حماية من تأثير الجو - مقاومة للحرارة - تستخدم لخطوط الضغط المنخفض خارج المنزل
أسلاك معزولة	- ملفوفة في طلاء بلاستيكي غير موصل - لا تتأثر بارتفاع درجة الحرارة. - لا تتأثر بالبرودة. - غير قابلة للاشتعال. - استقرار خصائص العزل الكهربائي. - لا تتفاعل كيميائياً في درجة حرارة الغرفة أو عند ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة. - لا تتأثر بأي من الأحماض أو القلويات.

• لا تتأثر بالمياه ولا الرطوبة على الإطلاق. • لا تقبل سريان الحريق. • لا تتأثر بزيوت التشحيم. • لا تنتج عنها غازات سامة عند ارتفاع درجة حرارتها أو اشتعالها.	
---	--

الشكل رقم (٧-٣)

الموصلات المعزولة متعددة الأفرع: يوضحها الشكل رقم (٨-٣)



الشكل رقم (٨-٣)

مكونات الموصلات المعزولة متعددة الأفرع:

- ١- الموصل
- ٢- بطانة الموصل
- ٣- العازل
- ٤- بطانة العازل
- ٥- الشبكة النحاسية
- ٦- مواد تعبئة
- ٧- بطانة شريط التسليح (العزل الداخلي)
- ٨- شريط تسليح صلب
- ٩- العازل الخارجي



١- الموصل Conductor

ويكون عبارة عن شعيرات مجدولة من النحاس أو الألمنيوم للمرونة وسهولة الثني وتعتمد مساحة مقطعه على قيمة التيار المصمم عليه حيث كلما زادت مساحة مقطع الموصل زاد التيار المصمم للكيابل الكهربائية. والجدير بالذكر أن استخدام الموصلات في صورة شعيرات مجدولة يزيد من سعة التيار للكيابل الكهربائية وذلك نتيجة الخاصية القشرية (skin effect) حيث يفضل التيار الكهربائي المرور في المحيط الخارجي للموصل خاصة في حالة التيار المتردد.

٢- بطانة الموصل Conductor Screen

هي طبقة من مادة شبه موصلة رقيقة توضع حول موصل الكيابل الكهربائية لملء الفراغات بين جدائل الموصل ولتنظيم المجال الكهربائي حول الموصل.

٣- العزل Insulation

وهو أهم مكونات الكيابل الكهربائية حيث إذا ضعف أو انهار يضعف الكيبل أو ينهار، ويقوم هذا العزل بالعزل بين موصلات (قلوب) الكيابل الكهربائية وعادة ما تكون من مادة البولي إيثيلين المتشابك XLPE ويعتمد سمك المادة العازلة على الجهد المصمم للكيبل حيث كلما ارتفع الجهد زاد سمك المادة العازلة. والجدير بالذكر أن مادة العزل لابد أن تتميز ببعض الخواص الآتية:

- شدة عزل كهربائية عالية
- مقاومة لدرجات الحرارة العالية
- مقاومة للرطوبة
- مرونة ميكانيكية

٤- بطانة العازل Insulation Screen

هي طبقة من مادة شبه موصلة حول العازل وتعمل على حماية مكونات الكيابل الكهربائية من المجالات الكهربائية.

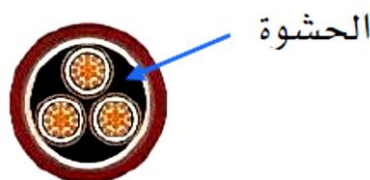


٥- الشبكة النحاسية Copper Screen or Shield

هي عبارة عن شريط معدني من النحاس يلف حول بطانة العازل وتستخدم لتأريض الكيابل الكهربائية وذلك لتسريب تيارات القصر وحماية الكيبل.

٦- الحشوة Filling Materials

هي عبارة عن طبقة مطاطية تحيط بقلوب الكيابل الكهربائية تعمل على تناسق الكيبل وتعطي له الشكل الدائري وتمنع تحرك الموصلات داخل الغلاف واحتكاكها ببعضها البعض بالإضافة إلى الحشو بين القلوب الذي يمنع تسريب الماء والرطوبة إلى أجزاء الكيابل الكهربائية الداخلية الشكل رقم (٣-٩)



الشكل رقم (٣-٩)

٧- بطانة العزل الداخلي Inner sheath

تستخدم لحماية ووقاية الموصلات والأجزاء الداخلية للكيبل من الرطوبة والماء والحرارة والغازات أو أية مواد كيميائية يمكن أن يتعرض لها الكيبل كما تستخدم كعازل كهربائي تحت شريط التسليح للكيبل وتغطي الكيبل بكامل طوله وتعتبر عازلا داخليا مساعدا.

٨- التسليح Armoring

يوجد هذا الجزء في الكيابل الكهربائية المسلحة فقط لحماية الكيبل من الإجهادات الميكانيكية الواقعة نتيجة تمديده في طريق سير السيارات مثلا. ويتم التسليح إما بشريط حلزوني حول الكيابل الكهربائية من الصلب أو الألمنيوم المعالج حراريا والذي يعطي الكيبل صلابة شديدة لكي يقاوم الإجهادات الميكانيكية العالية ولكنه يقلل من مرونة الكيبل أو يتم التسليح بواسطة أسلاك معدنية ملفوفة بشكل حلزوني أو متوازٍ منتظم حول الكيبل مما يزيد من مرونته .



٩- الغلاف الخارجي للعازل Outer or Over Sheath

يستخدم لحماية ووقاية الموصلات والأجزاء الداخلية للكيابل الكهربائية من الرطوبة والحرارة والمواد الكيميائية والتي يمكن أن يتعرض لها الكيبل ويكون من مواد مقاومة للظروف التي ممكن أن يستخدم فيها الكيبل مثل مادة كلوريد البولي فينيل.



بيان العلامات المميزة اللونية الموحدة قياسياً للموصلات متعددة الأفرع

إن النظام المراد الحديث عنه يسمى التيار المتردد وهو خاص بالمنازل ويستخدم للأسلاك رمز لوني حسب استعمالاتها لتجنب حدوث أخطاء عند توصيل تلك الأسلاك في دائرة وتصنيف الأسلاك على أنها حار ومتعادل وأرضي ووظائف هذه الأنواع الثلاثة من الأسلاك موضحة في الجدول التالي الشكل رقم (٣-١٠):

نوع السلك	الوظيفة
حار L	سلك يحمل التيار الكهربائي من المصدر إلى الحمل (على سبيل المثال الإضاءة والأجراس).
متعادل N	سلك يكمل الدائرة من الحمل إلى المصدر.
أرضي PE	سلك يتصل مع الأرض لتفريغ أي ضغط عال زائد يدخل النظام نتيجة الإضاءة أو استعمالات أخرى.

الشكل رقم (٣-١٠)

يمكن تصنيف الرمز اللوني للأسلاك طبقاً للاستعمال الأمريكي أو السعودي وينبغي عليك معرفة كلا الطريقتين لأنه قد تستخدم إحدى الطريقتين أو كلاهما ويلخص الشكل التالي الرمز اللوني الشكل رقم (٣-١١).

- أنظمة وزارة الصناعة والكهرباء لتركيب الأسلاك الكهربائية في المباني.
- الأنظمة الأمريكية الخاصة بالرمز اللوني للأسلاك الكهربائية.

نوع السلك	لون الاستخدام السعودي ❖	لون الاستخدام الأمريكي ❖❖
حار	أسود بني أو رمادي	أي لون باستثناء الأبيض والأخضر
متعادل	أزرق	أبيض
أرضي (ربط)	أصفر + أخضر	أصفر + أخضر أو أخضر

الشكل رقم (٣-١١)



أنواع الأسلاك والكيابل الكهربائية من ناحية نقل التيار الكهربائي:
توجد أنواع كثيرة من الأسلاك والكيابل المستخدمة في التوصيل منها:

الأسلاك المستخدمة في كهرباء المباني:

يتعلق هذا الجزء بثلاث فئات من الموصلات ذات الأحجام الصغيرة التي ستستعملها غالباً

وهي:

- ١ - الأسلاك المرنة.
- ٢ - أسلاك الإضاءة.
- ٣ - أسلاك الجرس أو أسلاك الضغط المنخفض.

الأسلاك المرنة:

في الحالات التي يجب فيها تحريك الأسلاك يجب أن يكون السلك مرناً جداً وتسمى هذه الأسلاك بالأسلاك المرنة وهي تستخدم للأدوات المتحركة كالمكانس الكهربائية ولمبات الإضاءة المتحركة ومن الواجب ملاحظة أن التوصيلات لا تدخل ضمن هذه الفئة وهي تستخدم حسب الحاجة مؤقتاً بخلاف الأسلاك المرنة التي تستخدم دائماً وهناك أنواع كثيرة من الأسلاك المرنة ومن أكثرها استعمالاً نوع (SP) أو (SPT). وتستخدم عادة للمبات والساعات وأجهزة الراديو والأجهزة المشابهة ويغمر النوعان داخل كتلة قاسية من العزل ويتم كبس المنطقة ما بين الموصلين لكي يمكن فصلها لعمل التوصيلات. النوع عازل (SP) عازل من المطاط أما النوع (SPT) فله عازل ثيروموبلاستيكي. الأنواع (S, SJ, SV) الشكل رقم (٣-١٢)



الشكل رقم (٣-١٢)



أسلاك مرنة تستخدم للمعدات الكهربائية الثقيلة:

جميعها متشابهة من حيث التوزيع ولكن لها ثلاثة أوزان مختلفة لثلاثة استعمالات مختلفة

وهي كالتالي:

- النوع (S) للمعدات الكهربائية الثقيلة كالأدوات الكهربائية المتنقلة المستخدمة من قبل المؤسسات التجارية.
- النوع (SJ) له غطاء أخف ويستعمل للأجهزة المنزلية الثقيلة.
- النوع (SV) أخف ولكنه يستعمل فقط للمكانس الكهربائية.
- الأنواع (S SJ SV) مغطاة بالمطاط، وعند إضافة الحرف (T) تصبح تلك الحروف (ST SJT SVT) يعني أن الغطاء الخارجي يكون من مادة الشيرموبلاستيك بدلاً من المطاط وفي حالة إضافة الحرف (O) يعني ذلك مقاومة للزيت والكيروسين، تغطي الأنواع (SO SJO SVO) بمادة الشوبرون بدلاً من المطاط أو الشيرموبلاستيك.

أسلاك الإضاءة:

الأسلاك المستخدمة للداخل فقط كوحدات الإضاءة تسمى (أسلاك الإضاءة) وتحمل عادة الحرف (F). وهناك أنواع كثيرة من هذه الأسلاك ويعتمد استخدام السلك على درجة الحرارة، ويمكن استخدام الأسلاك المعزولة بالمطاط أو بالشيرموبلاستيك فقط إذا لم تزد درجة الحرارة للسلك الذي يحمل التيار عن ٦٠ درجة مئوية (١٤٠° فهرنهيتية) الشكل رقم (٣-١٣)



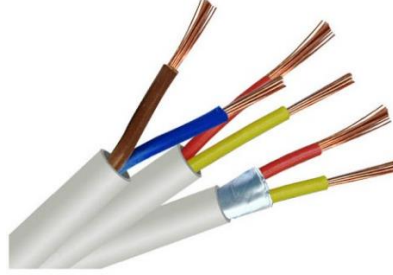
الشكل رقم (٣-١٣)

قد يستخدم النوع (CF) الذي له مادة عازلة من القطن تحت درجة حرارة قد تصل إلى ٩٠ درجة مئوية (١٩٠° ف) ويمكن استخدام الأسلاك المعزولة بواسطة الأسبستوس (AF) تحت درجة حرارة تصل ١٥٠ درجة مئوية (٣٢٠° ف) ويصلح النوع (SF) الذي له عازل من السيليكون للاستعمال تحت ٢٠٠ درجة مئوية (٣٩٢° ف). تذكر أنه يمكن استخدام سلك الإضاءة فقط لتسليك الوحدات الداخلية.



أسلاك الجرس أو أسلاك الضغط المنخفض:

أما الأسلاك التي توصل الكهرباء لأجراس الأبواب والثرموستات فتحمل الضغط المنخفض عادة أقل من ٣٠ فولت، يأتي التيار الكهربائي لهذه المعدات من المحولات التي لها قدرة محدودة وفي الأحوال العادية نادراً ما تسبب الكهرباء حريقاً أو صدمة وعادة ما تستخدم أسلاكاً صغيرة جداً بمقاس 1A , 1.5A مع عازل بلاستيكي الشكل رقم (٣-١٤).



الشكل رقم (٣-١٤)

أنواع واستخدام الكيبل من ناحية نوع الغلاف:

يمكن استخدام سلكين أو مجموعة من الأسلاك مجتمعة مع بعضها على شكل كيبل لأغراض كثيرة ويسهل تركيبها خاصة في حالات إعادة التسليك نظراً لأن تصميم الكيبل يساعد على سحبه من خلال الفراغات في الجدران وفيما يلي أنواع الكيابل واستخداماتها:

١. كيابل مغلفة بغلاف معدني وغير معدني:

تستخدم في المنازل ومباني المزرعة والمؤسسات التجارية الصغيرة وهناك نوعان من هذه الكيابل (NM) و (NMC) وتحتوي هذه الكيابل على سلكين أو ثلاثة أسلاك معزولة محزومة مع بعضها ويعتبر هذا الكيبل خفيف الوزن سهل التركيب.

- النوع (NM) الشكل رقم (٣-١٥)، ويعتبر هذا النوع من أكثر الكيابل استعمالاً وقد تستخدم فقط في الأماكن دائمة الجفاف والأماكن التي لا تحتوي على مواد كيميائية ولهذا يجب عدم تركيبها في الأماكن الرطبة جداً والأماكن التي تتعرض للتآكل الكيميائي كالمزارع.



الشكل رقم (٣-١٥)



- النوع (NMC) الشكل رقم (٣-١٦)، صمم هذا النوع لاستعماله في الأماكن الرطبة والتي تحتوي على مواد كيميائية ولكن يجب عدم دفنها تحت الأرض، الأسلاك المفردة المعزولة توضع داخل بلاستيك قاسٍ . ويوجد مع كلا النوعين (NM) و (NMC) سلك عار آخر بالإضافة إلى الأسلاك المعزولة ويستخدم هذا السلك لتأريض الأجهزة.



الشكل رقم (٣-١٦)

٢. الكيبل نوع (VF):

يستخدم كمغذٍ للدوائر الفرعية المدفونة تحت الأرض وله خاصية مقاومة شديدة للرطوبة والحرارة والتآكل والاحتكاك، يبدو هذا الكيبل في مظهره كالكيبل نوع (NMC) في حالة عدم توفره وعلى كل حال يجوز استخدامه فقط تحت الأرض في حال وجود حماية من التيار الزائد عن نقطة البدء.

خطوط النقل

يتم نقل الطاقة الكهربائية من محطات القوى لمسافات بعيدة (من مدينة لأخرى أو من بلد لآخر) عبر شبكات موصلات هوائية تحتوي على موصلات جهد كبير وموصلات جهد مرتفع وموصلات جهد متوسط الشكل رقم (٣-١٧) الشكل رقم (٣-١٨)



الشكل رقم (٣-١٧)



وهو الذي تجاوز 220 KV				الجهد المرتفع جداً EHV
220 KV	إلى	69 KV	من	الجهد المرتفع HV
69 KV	إلى	1 KV	من	الجهد المتوسط MV
وهو الذي لم يتجاوز 1KV				الجهد المنخفض LV

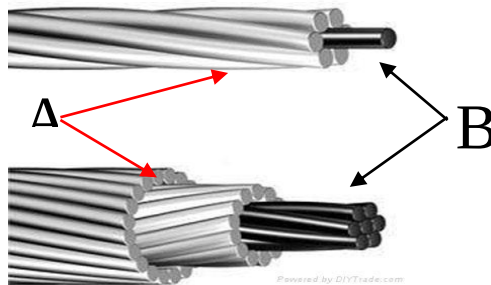
الشكل رقم (٣-١٨)

في محطات تحويل الجهد (محطات المحولات) يتم تحويل الجهود إلى جهود الأحمال أي إلى جهد منخفض، وفي هذه الموصلات الهوائية، تكون الخامة المصنوعة منها تلك الموصلات عبارة عن حبال ممددة من الصلب والألمنيوم، وذلك بصفة دائمة تقريباً وتتكون هذه الحبال من غلاف من مجموعة أفرع مبرومة من الألمنيوم يتخللها فرع أوسط من الصلب وذلك لرفع قيمة متانة الشد

الشكل رقم (٣-١٩)

(A) = أفرع مبرومة من الألمنيوم.

(B) = فرع أوسط من الصلب.



الشكل رقم (٣-١٩)

- تتم تغذية الأحمال الكهربائية (مصانع، مدارس، مباني سكنية) بالتيار الكهربائي خلال شبكات موصلات هوائية جهد منخفض.

الجهد المنخفض:

(230 V/400 V)

للمباني السكنية

(230 V/400 V)

للمصانع

في هذه الموصلات يستخدم إما معدن الألمنيوم أو معدن النحاس وتوصل المباني بشبكة الموصلات الهوائية عبر كابل أرضي.

- بجانب شبكات الموصلات الهوائية تستخدم أيضاً شبكات الكابلات الأرضية وذلك لنقل الطاقة الكهربائية الشكل رقم (٣-٢٠)



الشكل رقم (٣-٢٠)

و قليلاً ما تتعرض شبكات الكابلات الأرضية إلى أعطال، كما أنها لا تحتاج صيانة تقريباً وتكون أيضاً أعلى من شبكات الموصلات الهوائية ويتم تمديد الكابلات الأرضية في الأرض، وهنا تجب وقاية الموصلات ميكانيكياً وعزلها عزلاً جيداً.



العلاقة بين المصهرات وأدنى مساحة مقطع للموصلات

تعريف المصهرات Fuses:

يعرف المصهر بأنه جهاز حماية للدوائر الكهربائية من زيادة أحمال التيار الناتجة عن دوائر القصر أو الحمولة الزائدة، وتفتح الدائرة عند هذه الزيادة نتيجة انصهار عنصر قابل للانصهار عند زيادة التيار عن قيمته المحددة وخلال زمن مناسب. ويجب أن تتحمل المصهرات 110% من تيارها المقنن باستمرار وبدون أي تغيير في خصائصها كما يجب عليها عند قطع التيار أن تتحمل الارتفاع العابر في الجهد المستعاد الذي يظهر بين طرفي المصهر.

وتعتمد قدرة المصهر على فصل التيار الكهربائي على:

١- نوع المادة المصنوع منها عنصر الانصهار

٢- أبعاد عنصر الانصهار نفسه

٣- درجة حرارة الجو المحيط بالمصهر

مكونات المصهر Fuses Components:

يتكون المصهر كما بالشكل (٣-٢١) بصورة رئيسة من ثلاثة مكونات:

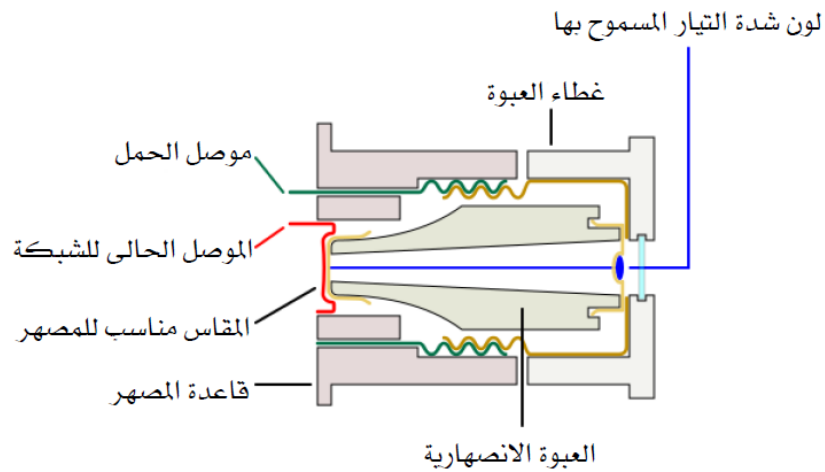
١ - عنصر الصهر (Fuse element): وهو مصنوع من مادة معدنية ذات أشكال وأبعاد

معينة بحيث يكون انصهارها سريعاً بالنسبة لباقي مكونات الشبكة ويصنع بمادة من الفضة أو النحاس أو الألمنيوم أو الرصاص أو بعض السبائك الأخرى ذات درجة حرارة انصهار منخفضة.

٢ - وصلة الصهر (Fuse link): ويوجد داخلها عنصر الصهر والمواد المستخدمة في إطفاء

القوس الكهربائي الناشئ عن انصهاره بالإضافة إلى أية أجزاء أخرى مساعدة.

٣ - أطراف المصهر (Fuse contact): وتستعمل في تثبيت المصهر في الدائرة وتوصيله كهربائياً.



الشكل (٣-٢١)

معامل الانصهار Fusing factor:

هو النسبة بين أقل تيار للمصهر والتيار المقنن وقيمتها أكبر من الواحد دائماً .

$$\text{معامل الانصهار} = \frac{\text{أقل تيار صهر}}{\text{التيار المقنن}}$$

زمن الانصهار (Melting time) Prearcing time:

هو الزمن المقاس بين بداية زيادة التيار في الدائرة الموضوع بها المصهر وبداية حدوث القوس الكهربائي.

القوس الكهربائي Arcing Time:

هو الزمن المقاس بين بداية حدوث القوس الكهربائي واللحظة التي تصل فيها قيمة التيار المار بالدائرة للصفر أي تفتح الدائرة.

تيار الانصهار fusing current:

وهو التيار المار في المصهر والذي يتسبب بانصهاره ويعتمد على العوامل الآتية:

- ١- المادة
- ٢- الطول
- ٣- مساحة المقطع
- ٤- شكل مقطع المصهر
- ٥- التاريخ السابق للمصهر
- ٦- حجم ومكان أطراف المصهر



٧- نوع الغلاف

٨- أسلاك المصهر مجدولة أم لا

التيار المقنن Rated carrying current:

وهو التيار الذي يتحمله عنصر الصهر بشكل دائم بدون أي تلف أو ارتفاع في درجة الحرارة بشكل غير مقبول ويكون مكتوبا على المصهر من قبل الشركة الصانعة ويرمز له بالرمز I_n وهذا التيار يكون أقل من تيار الصهر الأصغر.

أهم متطلبات المصهرات:

- ١- يجب أن يعمل المصهر بسرعة عالية للحد من التلف الذي قد يحدث للأجهزة المراد حمايتها لأن تيار العطل يمكن أن يكون عالياً جداً.
- ٢- تجب حماية الأجهزة المحيطة من تيار العطل ومن القدرة الحرارية المنتشرة عند عمل المصهر.
- ٣- بعد عمل المصهر من الضروري وجود عازلية عالية لتحمل جهد الاستعادة.
- ٤- يجب أن يعمل المصهر تحت جميع الحالات العملية الممكنة.
- ٥- يجب أن تحافظ المصهرات على موثوقية عملها ولا تتغير خصائصها.

تصنيف المصهرات:

أ- تصنف المصهرات طبقاً للتصنيع إلى أنواع كثيرة ومتنوعة منها:

- ١ - المصهرات المملوءة بالمسحوق: وهي من أهم الأنواع المتطورة لعنصر المصهر وهي تتميز بفاعلية عالية للحد من تيارات دائرة القصر كما تتميز باستطاعة قطع عالية.
- ٢ - المصهرات الصغيرة Miniature Fuses وتستخدم لحماية الأجهزة الإلكترونية أو دوائر التحكم أو الأجهزة المشابهة الأخرى.
- ٣ - المصهرات نصف المغلقة Semi-enclosed Fuses وتستخدم لحماية دوائر التوزيع.
- ٤ - مصهرات الانفجار وتستخدم غالباً في خطوط النقل الهوائية.
- ٥ - مصهرات القدرة وهي التي تكون على شكل قاطع أو تستعمل مع قاطع وتغمر في الزيت ضمن وعاء وتسمى أحياناً بالمصهرات ذات الزيت الخامد للقوس الكهربائي.



٦ - مصهرات قواطع التوزيع Distribution break Fuses وهي عبارة عن مصهرات مصممة على شكل قاطع يدوي يستعمل لفتح وإغلاق الدائرة ولحمايتها من الأعطال في مركز التحويل.

ب- تصنيف المصهرات طبقاً لجهد التشغيل إلى نوعين هما:

١ - مصهرات جهد منخفض لا يزيد عن 660 V

٢ - مصهرات جهد عال للجهود الأكبر من 660 V.

ج- تصنيف المصهرات طبقاً لتعاملها مع التيار:

١- المصهرات التي لاتحد من التيار:

في هذا النوع من المصهرات ينقطع التيار عند مروره بالصففر خلال الدورة الأولى أي بعد مروره بقيمته العظمى

٢- المصهرات التي تحد من التيار:

يتميز هذا النوع من المصهرات بخاصية الحد من قيمة تيار القصر وذلك بفتح الدائرة قبل أن يصل هذا التيار إلى قيمته العظمى المتوقعة خلال النصف دورة الأولى.

جلب الضبط ومبيّنات الفصل الخاصة بالعبوات الانصهارية:

تميز كل من جلب الضبط ومبيّنات الفصل الخاصة بالعبوات الانصهارية من خلال الألوان وذلك لأنه بالاستعانة باللون يمكن التعرف على استخدامها لأية تيارات اسمية.

سعة (استطاعة) المصهرات المتداولة: موضحة بالشكل رقم (٣-٢٢)

التيار الاسمي	حلقية الضبط	اللون على	خرطوشة المصهر
6 A		أخضر	
10 A		أحمر	
16 A		رمادي	
20 A		أزرق	
25 A		أصفر	
35 A		أسود	
50 A		أبيض	
63 A		نحاسي	

الشكل رقم (٣-٢٢)



مثال:

عند تركيب أو استبدال المصهر الانصهاري سوف لا يتفق تلامس القدم الخاص بعبوة انصهارية ١٦ أمبير مع الفتحة الموجودة في جلبة ضبط ١٠ أمبير وبذلك تكون عملية تأمين الموصل بدرجة كبيرة عملية مأمونة.

ملحوظة:

ممنوع استبدال جلب الضبط بأخرى ذات تيارات اسمية مرتفعة، وإلا فإنه سوف يمكن أيضاً وضع عبوات انصهارية كبيرة، وهناك يكون الموصل غير مؤمن إطلاقاً.

- المصهر الانصهاري للتيارات الأعلى من ٣٥ أمبير: الشكل رقم (٣-٢٦).



الشكل رقم (٣-٢٦)

د- تصنيف المصهرات حسب سرعة الفصل:

يمكن تصنيف المصهرات إلى بطيئة الفصل وسريعة الفصل:

- المصهرات سريعة الفصل:

هي التي تقطع مرور التيار في الموصل عندما تصل قيمة التيار إلى ٢,٥ مرة من قيمة التيار الاسمي وذلك بعد فترة زمنية قيمتها ٠,٢ ثانية.

- المصهرات بطيئة الفصل:

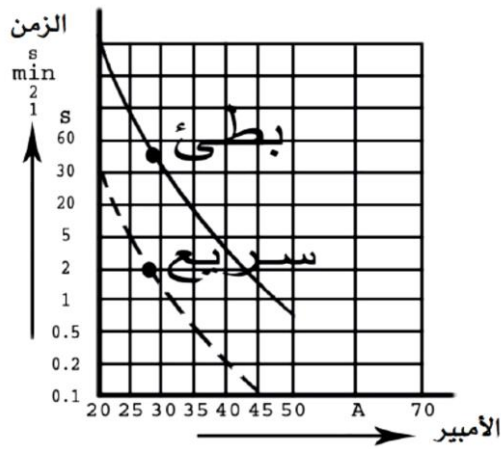
وهي التي تتحمل تيارات كبيرة لفترة زمنية وجيزة، حيث يجب تأمين الحمل الكهربائي الذي يسحب من المنبع تيار بدء كبير بواسطة المصهرات بطيئة الفصل.



مثال:

- مصهر سريع الفصل ١٠ أمبير يوقف مرور التيار بعد ٢ ثانية، عندما يمر في الموصل تيار زيادة حمل قيمته ٢٥ أمبير.
- مصهر بطيء الفصل ١٠ أمبير يوقف مرور التيار بعد حوالي ٤٥ ثانية عندما يمر في الموصل تيار زيادة حمل قيمته ٢٥ أمبير.

المنحنى الخصائصي لمصهرات سريعة وبطيئة الفصل الشكل رقم (٣-٢٧)



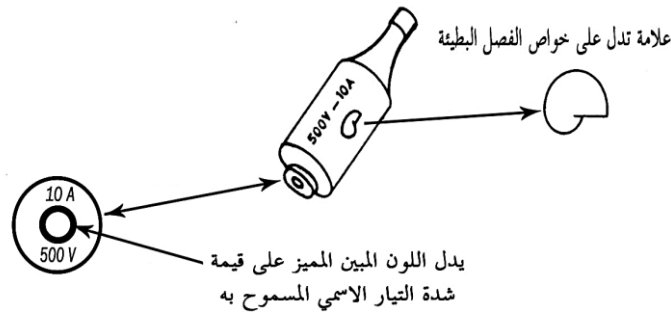
الشكل رقم (٣-٢٧)

وبالاستعانة باللون المميز فإنه يمكن أيضاً معرفة قيمة شدة التيار الاسمي المسموح به.

العبوات الانصهارية:

يُعطى على الغلاف الخزفي للعبوات الانصهارية كل من:

- ١- شدة التيار الاسمي
 - ٢- القيمة العظمى المسموح بها للجهد
 - ٣- خصائص الفصل (بالنسبة للمصهرات بطيئة الفصل تكون غالباً علامة)، وغالباً أيضاً ما تجد مكتوباً على تلامس الرأس بيان التيار الاسمي والجهد الاسمي.
- كما بالشكل رقم (٣-٢٨)



الشكل رقم (٣-٢٨)

• المصهر الآلي الفصل:

تستخدم المصهرات آلية الفصل (المصهرات الأوتوماتيكية) بكثرة بدلاً من المصهرات الانصهارية. ففي حالة وجود تيار الحمل الزائد. سوف يفصل المصهر بعد فترة وجيزة من خلال قاطع حراري، أما في حالة وجود تيار قصر فسوف يفصل المصهر في الحال من خلال قاطع كهرومغناطيسي ويتوقف مرور التيار في الموصل. وتتميز المصهرات آلية الفصل عن المصهرات الانصهارية في أن الأولى يمكن بعد فصلها إعادة توصيلها مرة أخرى من خلال غلق مفتاح التوصيل بحيث تكون جاهزة للتشغيل من جديد.

المصهرات الآلية الفصل:

هي عبارة عن جسم اسطواناني يوضع على قاعدة المصهر الانصهاري ويتناسب مع جلبية الضبط وذلك حسب قطر تلامس قدم المصهر ليتناسب مع تيار الحمل المطلوب حمايته ويستخدم لتوصيل أحمال الوجه الواحد.

مكونات المصهر آلي الفصل:

يتكون من جسم اسطواناني به قواطع حرارية ومزود بمفتاح يعمل بالضغط للتوصيل كما يوجد ضاغط لفصل التيار. وتوضح قيمة التيار الاسمي للمصهر في أعلى المصهر، كما بالشكل رقم (٣-٢٩)



الشكل رقم (٣-٢٩)

مصهرات الأجهزة:

يستخدم في الأجهزة نوع خاص من المصهرات، حيث إنها لا تستخدم كالعادة في وقاية الموصلات من الأحمال الزائدة، بل إنها تستخدم لوقاية الأجهزة الكهربائية من التيارات المرتفعة جداً، وبالتالي فهي تقي الأجهزة من التلف وخاصة الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة التلفاز والراديو وأجهزة القياس وما شابه ذلك من أجهزة يكون فيها التحميل الزائد قليلاً جداً... وسوف نجد أن نوع المصهرات المستخدمة هي مصهرات الأجهزة، كما بالشكل رقم (٣-٣٠)



الشكل رقم (٣-٣٠)

وكقاعدة عامة فإن مصهرات الأجهزة تكون بداخل الجهاز، وبالنسبة للأحمال المتحركة التي تحتوي على قابس (فيش) من النوع الإنجليزي الذي على حرف (T) يكون مصهر الجهاز موجوداً بداخل القابس (الفيش) نفسه الشكل رقم (٣-٣١).



الشكل رقم (٣-٣١)



تحديد أدنى مساحة مقطع للموصل من الجدول

تتدرج أحجام المصهرات المستخدمة طبقاً لمقاطع الموصلات، وقد وضعت الهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) نظاماً خاصاً بأحجام المصهرات الانصهارية الخاصة بمقاطع نوع الموصلات. الجدول في الشكل رقم (٣-٣٢) يبين المصهرات الانصهارية طبقاً للنظام (ICE) (القيم في الجدول بالأمبير):

المجموعة ٣	المجموعة ٢		المجموعة ١		المقطع mm ²
	فرع واحد	ثلاثة فروع	فرعان	ثلاثة فروع	
١٦	١٢	١٦	١٢	١٢	١,٥
٢٥	٢٠	٢٠	١٦	٢٠	٢,٥
٤٠	٢٥	٢٥	٢٠	٢٥	٤
٥٠	٣٢	٤٠	٣٢	٣٢	٦
٦٣	٥٠	٥٠	٤٠	٥٠	١٠
٨٠	٦٣	٦٣	٦٣	٦٣	١٦
١٢٥	٨٠	١٠٠	٦٣	٨٠	٢٥
١٢٥	١٠٠	١٠٠	٨٠	١٠٠	٣٥
١٦٠	١٢٥	١٢٥	١٠٠	١٢٥	٥٠
٢٠٠	١٦٠	١٦٠	١٢٥	١٦٠	٧٠

الشكل رقم (٣-٣٢)

ملحوظة:

يكون هذا الجدول صالحاً بالنسبة للموصلات المعزولة بالمطاط (درجة الحرارة الحدية (°٦٠ م) وكذلك الموصلات المعزولة بالبلاستيك (PVC) (درجة الحرارة الحدية (°٧٠ م) وذلك عند درجة حرارة للجو قيمتها ٣٠ °م.

المجموعة رقم ١:

خاصة بتمديد موصل واحد أو أكثر داخل مواسير بحيث تكون الموصلات ذات فرع واحد.



المجموعة رقم ٢ :

خاصة بالموصلات المتعددة الأفرع مثل الموصلات ذات الأغلفة، أسلاك المواسير، الموصلات ذات أغلفة الرصاص، الموصلات الساقية، الموصلات المتحركة.

المجموعة رقم ٣ :

خاصة بالموصلات ذات الفرع الواحد الممددة في الهواء، حيث تمدد الموصلات مع ترك خلوص لا يقل عن قطر الموصل، وكذلك في التمديدات ذات الفرع الواحد كما هو الحال في منشآت التوصيل والتوزيع والموزعات القصبية.



الرموز والمصطلحات الخاصة بالتمديدات المنزلية وأشكال المفاتيح

اسم الرمز	اسم الرمز E	الشكل الرمزي	الشكل التنفيذي
مفتاح مفرد	SINGLE SWITCH		
مفتاح مزدوج	DUPLE SWITCH		
مفتاح طرف سلم	EHRNGE-OVER SWICH		
مفتاح وسط سلم	INTERMEDIATE SWITCH		
ضاغط	PUSH BUTTN		
مصباح	LAMP		
بريزة	PLUG		
جرس	DOOR BELL		
محول	TRANSFORMER		



اسم الرمز	اسم الرمز E	الشكل الرمزي	الشكل التنفيذي
منمر أرقام	NABER LATAER		
نقطة التأسيس	GROUNDING POINT		
مصباح فلورسنت كاملة	FLUORESCNT LAMP		
ملف خائق	CHOKER COIL		
زجاجة فلورسنت	FLUORESCNT BULB		
بادئ إضاءة	STARTER		
مفتاح دايمر	DAEMR SWITCH		
مفتاح صدمة التيار	CURRENT SHOCK SWITCH		



اسم الرمز	اسم الرمز E	الشكل الرمزي	الشكل التنفيذي
قاطع حراري وجه واحد	RELAY		
قاطع حراري ثلاثة أوجه	THREE PHASE RELAYS		
قاطع رئيس ثلاثة أوجه	THRAE PHASE MASTER SWICH		
وصلة قابلة لللفك	DEMOUN TABLE CONNECTION		
وصلة غير قابلة لللفك	FIXED CONNECTION		
خلية ضوئية	PHOTO CELL		
قفل باب ١٢ فولت	12 VOLT DOOR LOKER		
أوتوماتيك السلم	AUTOMATIC LADDER		
مؤقت زمني	TIMER		



اسم الرمز	اسم الرمز E	الشكل الرمزي	الشكل التنفيذي
علبة توزيع	PACKET DISTRBUTION		
لوحة توزيع ثمانية خطوط	PANEL8 LINE		
لوحة توزيع ثلاثة فاز ١٢ خط	THREE PHASES PANEL 12 LINE		

الشكل رقم (٣-٣٣)



تمارين

تمرين رقم (١)؛ توصيل ولحام سلكين مع بعضهما (مصمت مع مصمت – شعيرات مع مصمت – شعيرات مع شعيرات).

تمرين رقم (٢)؛ توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباح وإضافة بريزة.

تمرين رقم (٣)؛ توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباحين على التوالي.

تمرين رقم (٤)؛ توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباحين على التوازي.

تمرين رقم (٥)؛ توصيل دائرة مفتاح مزدوج مع أربعة مصابيح اثنين على التوالي واثنين على التوازي.

تمرين رقم (٦)؛ توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباح فلورسنت.

تمرين رقم (٧)؛ توصيل دائرة طرف سلم مع مصباحين.

تمرين رقم (٨)؛ توصيل دائرة جرس عن طريق ضاغط جرس.



تمرين رقم (١) : توصيل ولحام سلكين مع بعضهما (مصمت مع مصمت – شعيرات مع مصمت – شعيرات مع شعيرات)

الهدف من التمرين :

- أن يستخدم المتدرب القصافة والقشارة لسلك المصمت بشكل صحيح.
- أن يجدل المتدرب سلكين مصمت مع بعضهما كما شرحها المدرب بشكل صحيح.
- أن يجدل المتدرب سلكين شعيرات مع بعضهما كما شرحها المدرب بشكل صحيح.
- أن يجدل المتدرب سلكين مصمت وشعيرات مع بعضهما كما شرحها المدرب بشكل صحيح.
- أن يلحم المتدرب الوصلة المجدولة باستخدام كاوية اللحام بشكل صحيح.

الأدوات والعدد المستخدمة :

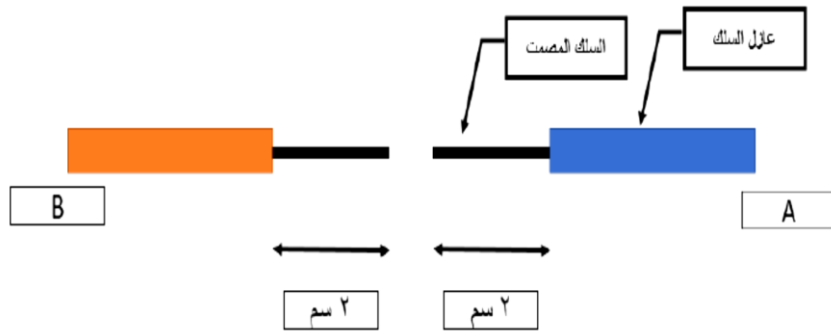
العدد والأدوات	المواد والخامات
قصافة	٢ سلك نحاس مفرد معزول ١ مم
قشارة السلك	
قلم ومسطرة	
زرادية عادية مبططة	قصدير لحام
كاوية لحام	



التمرين الأول: مصمت مع مصمت

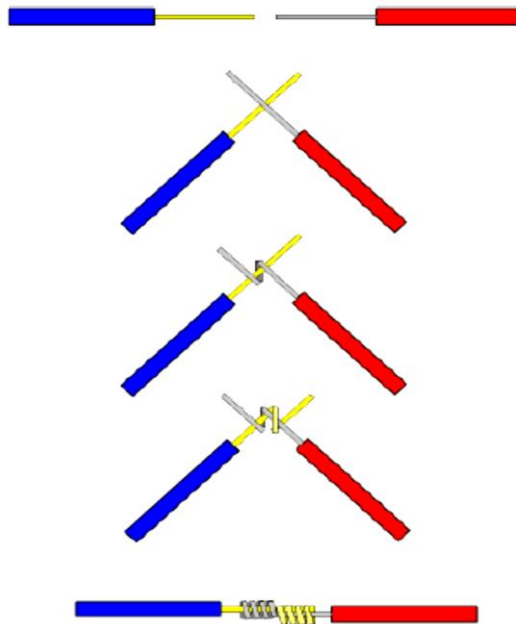
خطوات التنفيذ:

- ١ . قم بإعداد المكونات والأدوات كما هو موضح بجدول مكونات التدريب أعلاه.
- ٢ . قم بقياس وقطع طول ١٠ سم من السلك قطعتين (B,A).



الشكل رقم (٣-٣٤)

- ٣ . قم بتعريه ٢ سم من غلاف السلك كما بالشكل رقم (٣-٣٤).
- ٤ . قم بربط الطرفين (جدل الطرفين) معا حسب الشكل التالي بالزرادية، كما بالشكل رقم (٣-٣٥)
- ٥ . قم بلحام الجزء الموصل حسب الخطوات السابقة.



الشكل رقم (٣-٣٥)



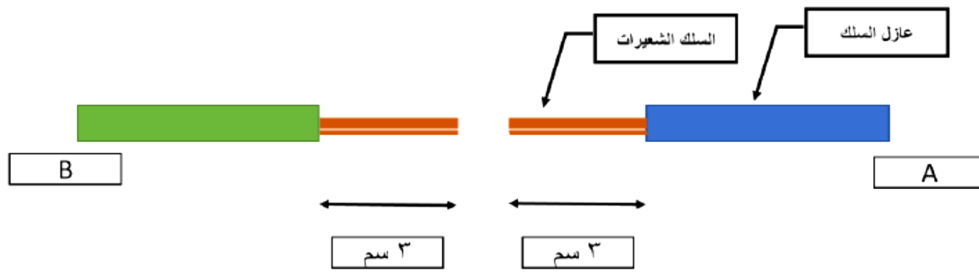
التمرين الثاني: شعيرات مع شعيرات

خطوات التنفيذ:

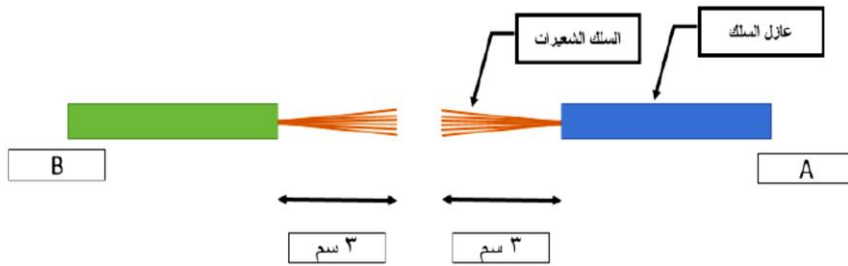
١- قم بإعداد الأسلاك وتعريتها كما هو موضح بالشكل أعلاه.

٢- قم بقياس وقطع طول ١٠ سم من السلك قطعتين (B,A)

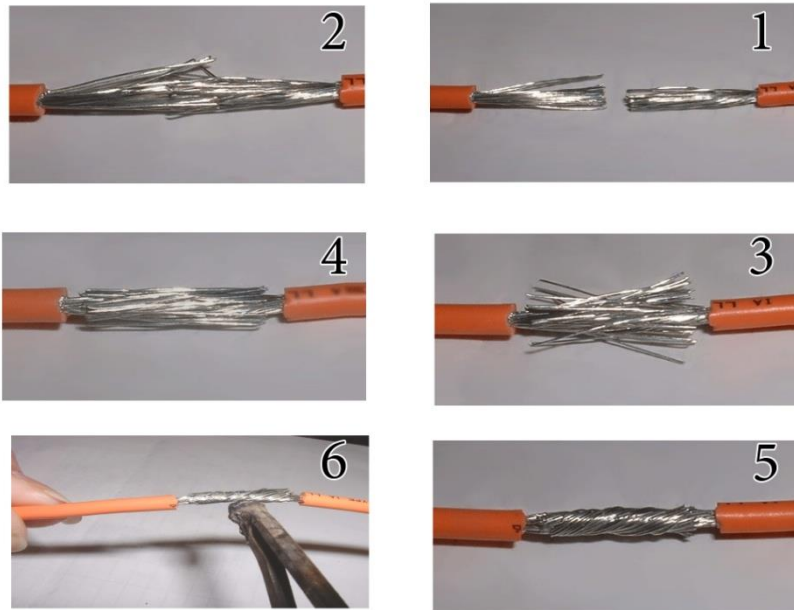
٣- قم بتعرية ٣ سم من عازل السلك كما بالشكل رقم (٣-٣٦).



٤- قم بفرد شعيرات السلك كما بالشكل رقم (٣-٣٧).



٥- قم بعمل تداخل لشعيرات السلك A مع شعيرات السلك B كما بالشكل رقم (٣-٣٨).



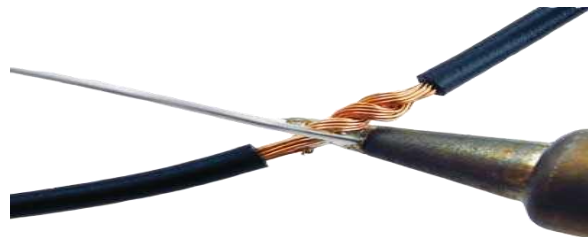
الشكل رقم (٣-٣٨)

٦- قم بجدل الشعيرات كما في التدريب السابق لتحصل على الوصلة العدلة.

٧- قم بلحام الجزء الموصل حسب الخطوات السابقة كما بالشكل رقم (٣-٣٩) كما بالشكل رقم (٣-٤٠).



الشكل رقم (٣-٤٠)



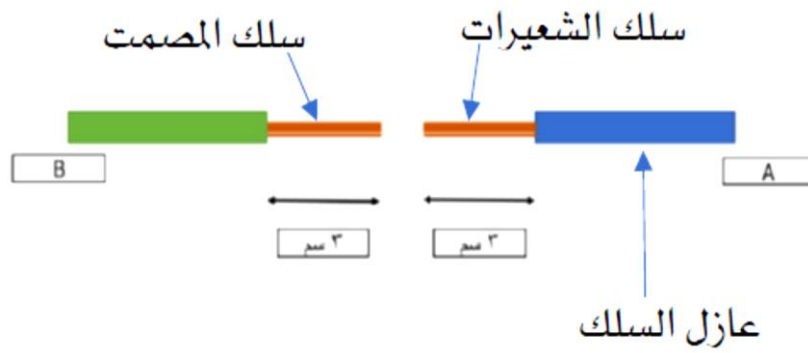
الشكل رقم (٣-٣٩)



التمرين الثالث: مصمت مع شعيرات

خطوات التنفيذ:

- ١- قم بإعداد الأسلاك وتعريتها كما هو موضح بالشكل رقم (٣-٤١).
- ٢- قم بقياس وقطع طول ١٠ سم من السلك قطعتين (B,A)
- ٣- قم بتعرية ٣ سم من عازل السلك كما هو موضح بالشكل رقم (٣-٤١) ..
- ٤- قم بلحام الجزء الموصل حسب الخطوات السابقة.



الشكل رقم (٣-٤١)



تمرين رقم (٢): توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباح وإضافة بريزة

الهدف من التمرين:

- أن يوصل المتدرب مصدر الجهد لوحدة العمل باستخدام العدد بشكل صحيح.
- أن يثبت المتدرب الخامات معتمداً على مخطط التمرين بدون أخطاء.
- أن يوصل المتدرب مفتاحاً مفرداً مع مصباح وبريزة كما وردت في المخططات بنسبة إتقان ١٠٠٪.
- أن يفحص المتدرب الأعطال في الدوائر الكهربائية باستخدام الأفوميتر إن وجدت وبشكل صحيح.

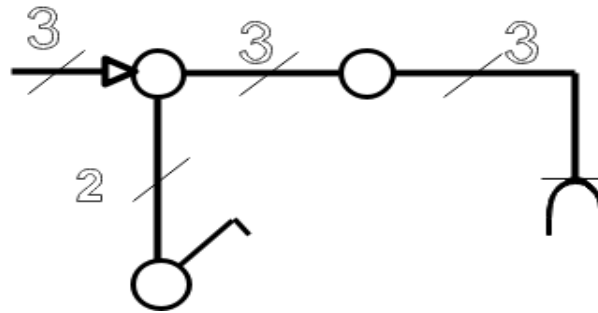
الأدوات والعدد المستخدمة:

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة	الخامات والعناصر اللازمة
زرادية جامعة	مفتاح مفرد
زرادية بوز ملفوف	مصباح
عراية	بريزة
قصافة	علب توزيع
مفك عادي	مواسير وأكواع بلاستيكية أو حديدية
مفك مربع	علبة لمصدر الجهد
مسطرة قياس حديدية (متر شريطي)	قفزان للتثبيت
ميزان ماء	أسلاك نحاس 1.5mm^2
جهاز قياس (فولتميتر)	

الشكل رقم (٣-٤٢)



الدائرة الخطية:



الشكل رقم (٣-٤٣)

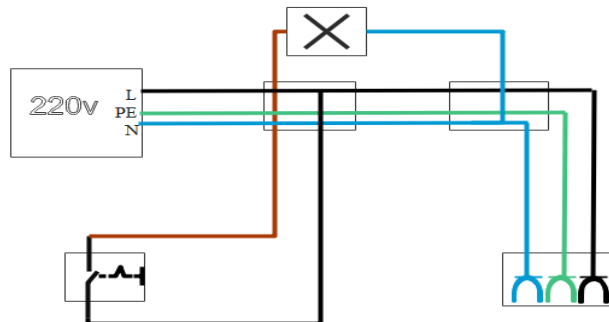
خطوات التنفيذ:

- ١- تثبيت وتركيب الخامات والأجهزة الخاصة بالتمرين.
- ٢- تمديد وسحب الأسلاك والكيابل داخل المواسير الخاصة بها.
- ٣- تعرية أطراف الأسلاك والكيابل والتوصيل بين مكونات وأجهزة التمرين حسب المخطط.
- ٤- التأكد من ربط وشد مسامير الخامات وأجهزة التمرين على أطراف الأسلاك والكيابل غير المعزولة.
- ٥- تركيب وتوصيل الأحمال المطلوب تشغيلها.
- ٦- إيصال التيار الكهربائي وتشغيل التمرين.
- ٧- ملحوظة:

- جهد المصدر 220 v

- جهد المصابيح 220 v

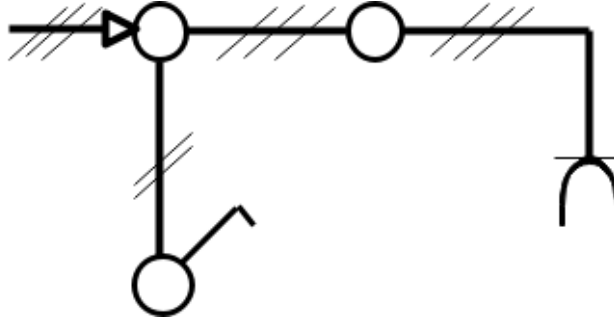
الدائرة التنفيذية:



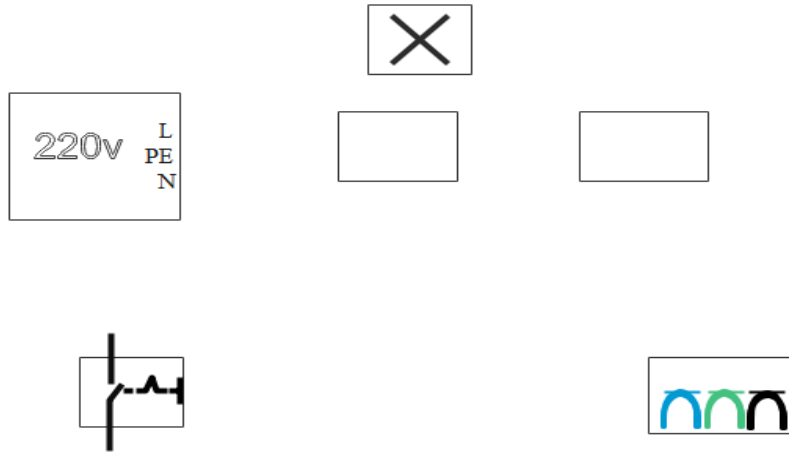
الشكل رقم (٣-٤٤)

تمارين

١- في الدائرة الرمزية حدد عدد الأسلاك



٢- أكمل الدائرة التنفيذية التالية:



٣- اشرح كيفية عمل دائرة مفرد مع مصباح وبريزة

.....

.....

.....

٤- ما هي وظيفة المفرد في الدائرة؟

.....

.....

٥- ارسم رمز المفرد في الدائرة الرمزية وكذلك في الدائرة التنفيذية.

٦- ارسم علبة التوزيع في الدائرة الخطية

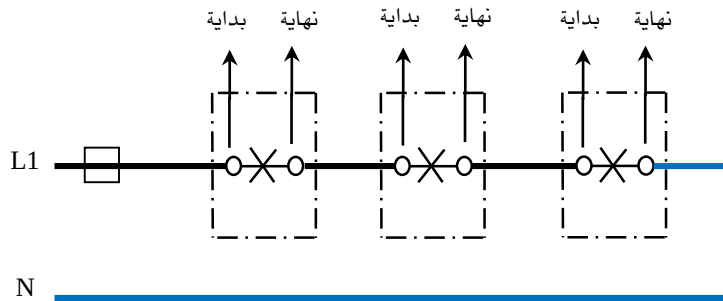
٧- ارسم رمز البريزة في الدائرة الرمزية وكذلك في الدائرة التنفيذية.



تمرين رقم (٣): توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباحين على التوالي

التوصيل على التوالي:

هو أن نوصل نهاية المصباح الأول مع بداية المصباح الثاني ونهاية المصباح الثاني مع بداية المصباح الثالث وهكذا حتى يكون لديك في النهاية طرفان فقط بدايتهما بداية المصباح الأول ونهايتهما نهاية المصباح الأخير كما بالشكل رقم (٣-٤٥) والذي يبين شكل التوصيل على التوالي.



الشكل رقم (٣-٤٥)

- نلاحظ عند التوصيل على التوالي يكون الجهد غير ثابت والتيار يكون ثابتاً.

الهدف من التمرين:

- أن يوصل المتدرب دوائر التوالي باستخدام العدد والخامات بشكل صحيح.
- أن يذكر المتدرب تأثير توصيل التوالي كما شرحها المدرب بشكل صحيح.
- أن يثبت المتدرب الخامات معتمداً على مخطط التمرين بدون أخطاء.
- أن يفحص المتدرب الأعطال في الدوائر الكهربائية باستخدام الأفوميتر إن وجدت وبشكل صحيح.

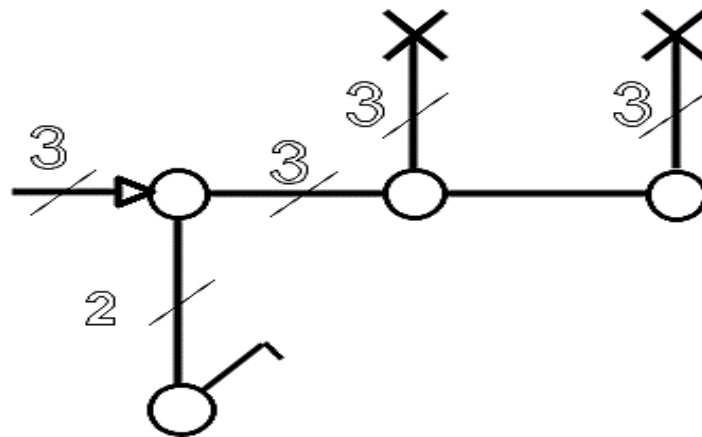


الأدوات والعدد المستخدمة:

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة	الخامات والعناصر اللازمة
زراديه جامعة	٢ مصباح
زرادية بوز ملفوف	علب توزيع
عراية	مواسير وأكواع بلاستيكية أو حديدية
قصافة	علبة لمصدر الجهد
مفك عادي	قفزان للثبيت
مفك مربع	أسلاك نحاس 1.5mm^2
مسطرة قياس حديدية (متر شريطي)	
ميزان ماء.	
جهاز قياس (فولتميتر)	

الشكل (٤٦-٣)

الدائرة الخطية:



الشكل رقم (٤٧-٣)

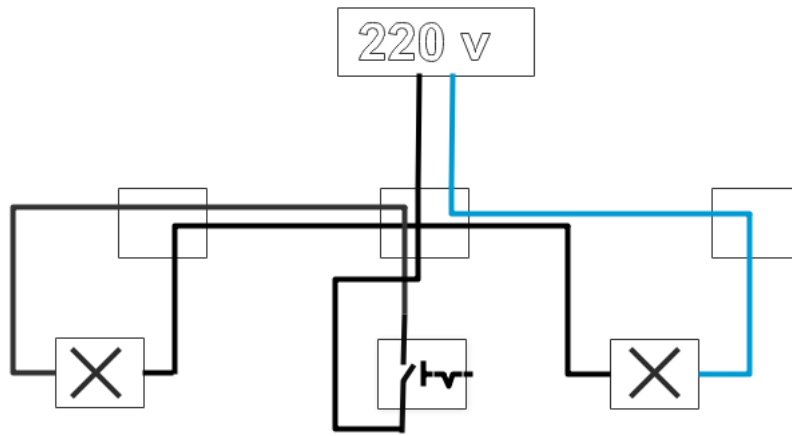


خطوات التنفيذ:

- ١- تثبيت وتركيب الخامات والأجهزة الخاصة بالتمرين.
- ٢- تمديد وسحب الأسلاك والكيابل داخل المواسير الخاصة بها.
- ٣- تعرية أطراف الأسلاك والكيابل والتوصيل بين مكونات وأجهزة التمرين حسب المخطط.
- ٤- التأكد من ربط وشد مسامير الخامات وأجهزة التمرين على أطراف الأسلاك والكيابل غير المعزولة.
- ٥- تركيب وتوصيل الأحمال المطلوب تشغيلها.
- ٦- ملحوظة:

- جهد المصدر 220 v
- جهد المصابيح 220 v

الدائرة التنفيذية:



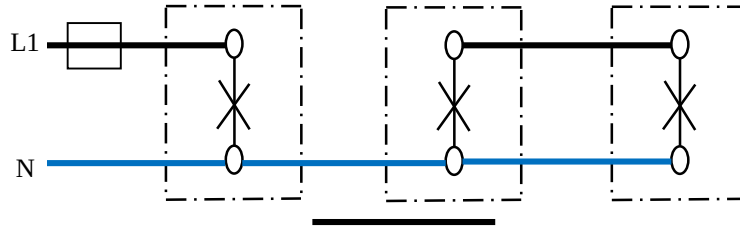
الشكل رقم (٣-٤٨)



تمرين رقم (٤) : توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباحين على التوازي

التوصيل على التوازي :

عند توصيل بدايات المصابيح مع بعضها ونهاياتها مع بعضها ، يكون لديك طرفان بدايتهما بداية المصابيح ونهايتهما نهاية المصابيح كما بالشكل رقم (٣-٥٠) الذي يبين شكل التوصيل على التوازي.



الشكل رقم (٣-٤٩)

- نلاحظ عند التوصيل على التوازي يكون الجهد ثابتا والتيار يكون غير ثابت.

الهدف من التمرين :

- أن يوصل المتدرب دوائر التوازي باستخدام العدد والخامات بشكل صحيح.
- أن يذكر المتدرب تأثير توصيل التوازي كما شرحها المدرب بشكل صحيح.
- أن يستنتج المتدرب الفرق بين توصيل التوازي والتوالي من خلال دراسته للتمرين ٢ و ٣ بشكل صحيح.
- أن يثبت المتدرب الخامات معتمداً على مخطط التمرين بدون أخطاء.
- أن يفحص المتدرب الأعطال في الدوائر الكهربائية باستخدام الأفوميتر إن وجدت وبشكل صحيح.

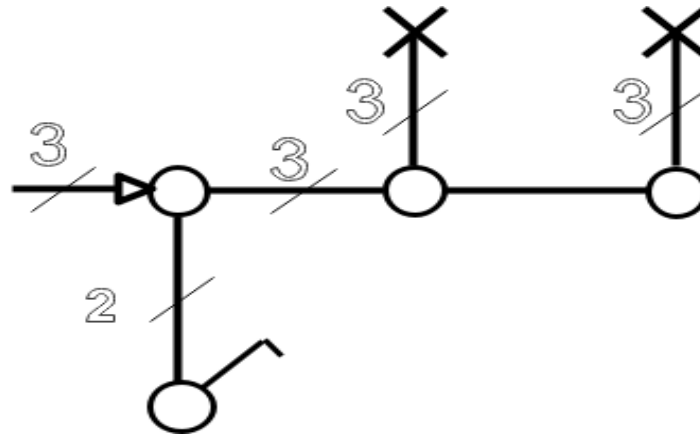


الأدوات والعدد المستخدمة :

العدد والأدوات والأجهزة اللازمة	الخامات والعناصر اللازمة
زرادية جامعة	٢ مصباح
زرادية بوز ملفوف	علب توزيع
عراية	مواسير وأكواع بلاستيكية أو حديدية
قصافة	علبة لمصدر الجهد
مفك عادي	قفزان للتثبيت
مفك مربع	أسلاك نحاس 1.5mm^2
مسطرة قياس حديدية (متر شريطي)	
ميزان ماء.	
جهاز قياس (فولتميتر)	

الشكل رقم (٣-٥٠)

الدائرة الخطية :



الشكل رقم (٣-٥١)

خطوات التنفيذ :

- ١- تثبيت وتركيب الخامات والأجهزة الخاصة بالتمرين.
- ٢- تمديد وسحب الأسلاك والكيابل داخل المواسير الخاصة بها.



٣- تعرية أطراف الأسلاك والكيابل والتوصيل بين مكونات وأجهزة التمرين حسب المخطط.

٤- التأكد من ربط وشد مسامير الخامات وأجهزة التمرين على أطراف الأسلاك والكيابل غير المعزولة.

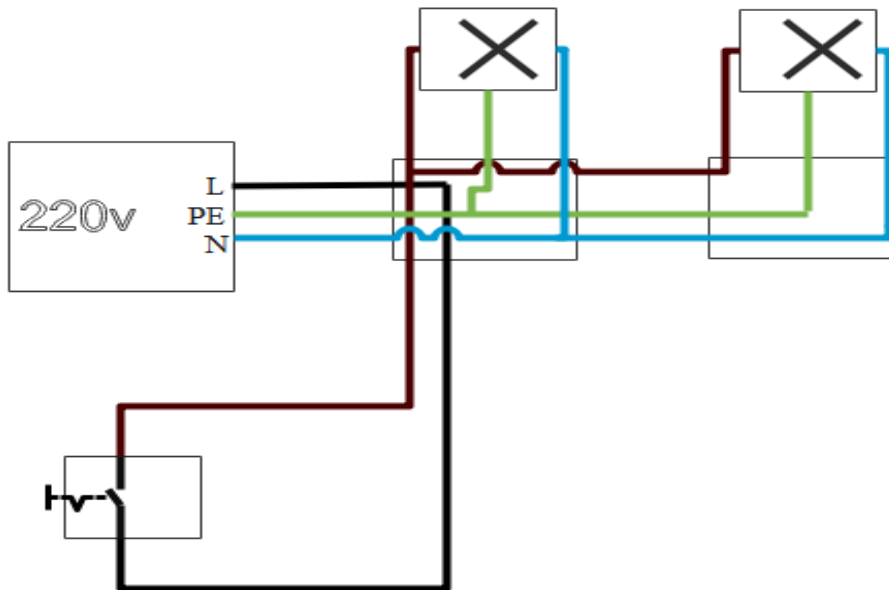
٥- تركيب وتوصيل الأحمال المطلوب تشغيلها.

٦- إيصال التيار الكهربائي وتشغيل التمرين.

٧- ملحوظة:

- جهد المصدر 220 v
- جهد المصابيح 220 v

الدائرة التنفيذية:

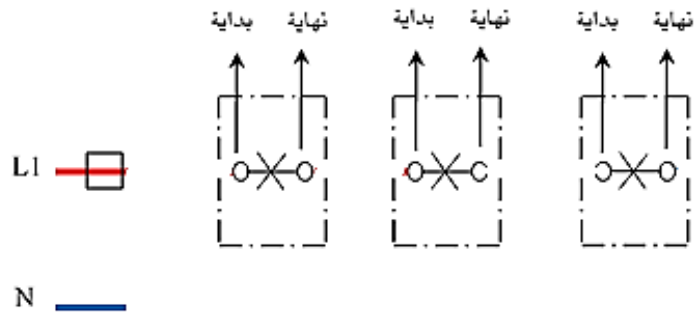


الشكل رقم (٣-٥٢)

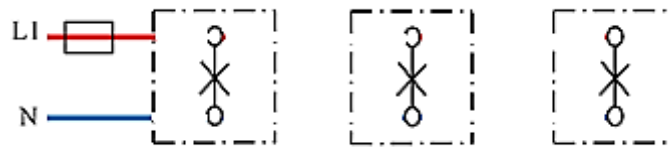


تمارين

١- وصل الدائرة التنفيذية التالية للمبات بالتوالي



٢- وصل الدائرة التنفيذية التالية للمبات بالتوازي



٣- قارن بين الجهد والتيار في كل من دائرة التوالي والتوازي



تمرين رقم (٥): توصيل دائرة مفتاح مزدوج مع أربعة مصابيح اثنين على التوالي واثنين على التوازي

الهدف من التمرين:

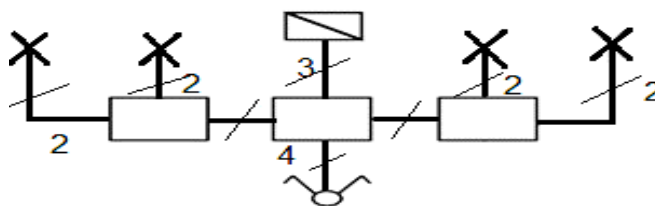
- أن يوصل المتدرب مفتاحا مفردا ومفتاحا مزدوجا مع أربعة مصابيح على التوالي والتوازي كما وردت في المخطط بشكل صحيح.

الأدوات والعدد المستخدمة:

العدد المستخدمة	الخامات المستخدمة
زرادية عادية	أسلاك توصيل
زرادية بوز	مفتاح مزدوج
قصافة	مصابيح عادية توهجيه ٦٠ وات ٢٢٠ فولت
مفك فحص	علبة توزيع (قسام)
مفك عادي	علبة مفتاح بلاستيك
مفك مربع	
جهاز فولتميتر	
متر	
ميزان ماء	
سكين كيبل	

الشكل رقم (٣-٥٣)

الدائرة الرمزية:



الشكل رقم (٣-٥٤)

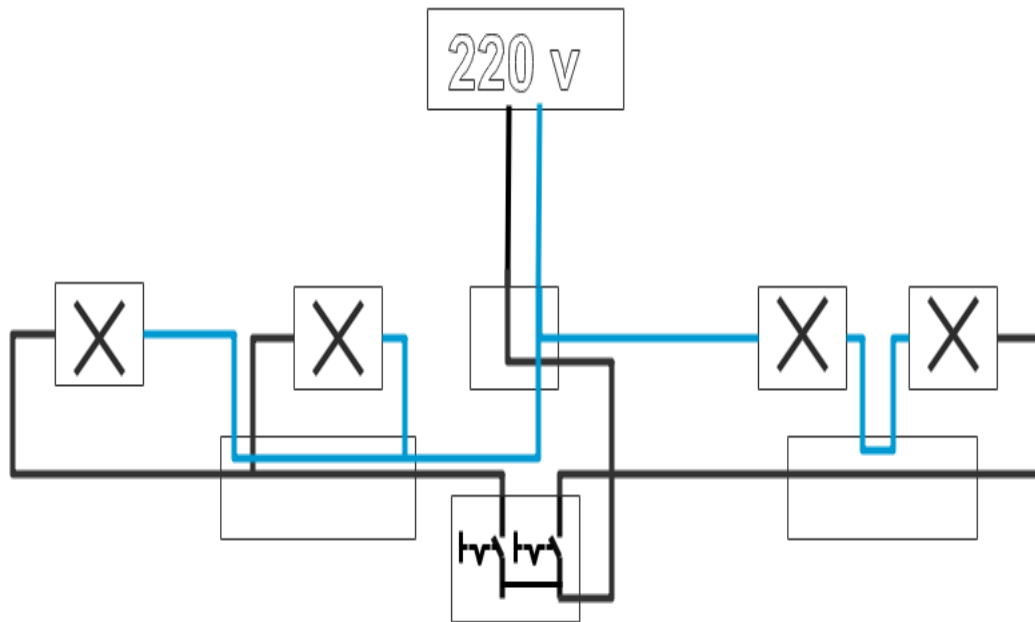


خطوات التنفيذ:

- ١- تثبيت وتركيب الخامات والأجهزة الخاصة بالتمرين.
- ٢- تمديد وسحب الأسلاك والكيابل داخل المواسير الخاصة بها.
- ٣- تعرية أطراف الأسلاك والكيابل والتوصيل بين مكونات وأجهزة التمرين حسب المخطط.
- ٤- التأكد من ربط وشد مسامير الخامات وأجهزة التمرين على أطراف الأسلاك والكيابل غير المعزولة.
- ٥- تركيب وتوصيل الأحمال المطلوب تشغيلها.
- ٦- إيصال التيار الكهربائي وتشغيل التمرين.
- ٧- ملحوظة:

- جهد المصدر 220 v
- جهد المصابيح 220 v

الدائرة التنفيذية:



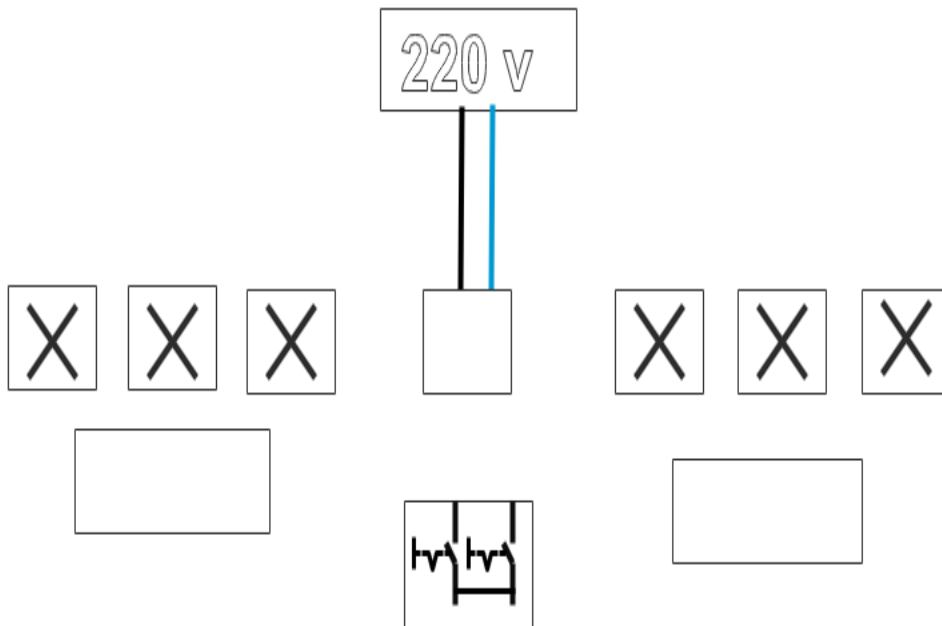
الشكل رقم (٣-٥٥)



تمارين

أكمل الدائرة التنفيذية التالية:

المفتاح المزدوج مع ٣ مصابيح على التوالي و ٣ مصابيح على التوازي





تمرين رقم (٦) : توصيل دائرة مفتاح مفرد مع مصباح فلورسنت

الهدف من التمرين :

- أن يوصل المتدرب مصباح فلوريسنت مع مفتاح مفرد كما وردت في المخطط وبشكل صحيح.
- أن يرسم المتدرب رمز مصباح فلوريسنت في الدائرة الخطية والتفيزية كما وردت في الحقيبة بشكل صحيح.

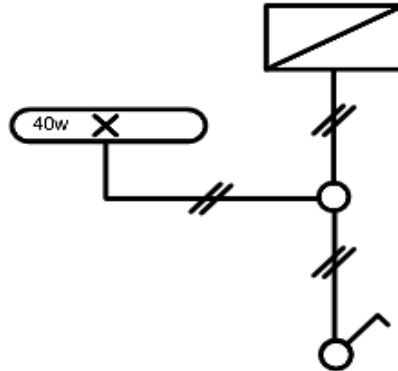
الأدوات والعدد المستخدمة :

العدد المستخدمة	الخامات المستخدمة
زرادية عادية	أسلاك توصيل
زرادية بوز	مفتاح مزدوج
قصفة	مصباح فلورسنت ٦٠ وات ٢٢٠ فولت
مفك فحص	علبة توزيع (قسام)
مفك عادي	علبة مفتاح بلاستيك
مفك مربع	
جهاز فولتميتر	
متر	
ميزان ماء	
سكين كيبيل	

الشكل رقم (٣-٥٦)



الدائرة الخطية:



الشكل رقم (٣-٥٧)

خطوات التنفيذ:

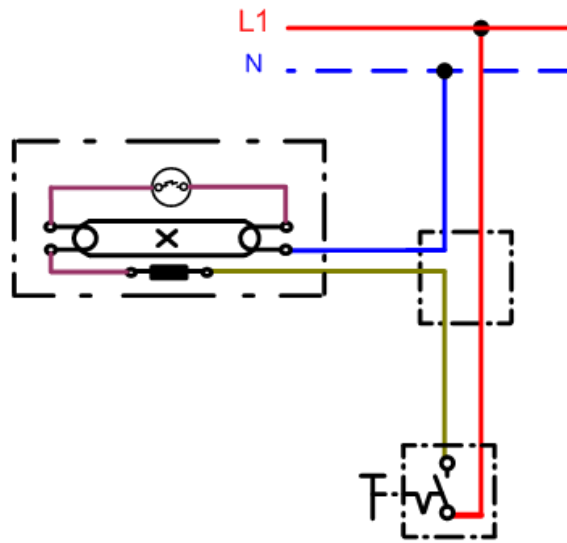
- ١- تثبيت وتركيب الخامات والأجهزة الخاصة بالتمرين.
- ٢- تمديد وسحب الأسلاك والكيابل داخل المواسير الخاصة بها.
- ٣- تعرية أطراف الأسلاك والكيابل والتوصيل بين مكونات وأجهزة التمرين حسب المخطط.
- ٤- التأكد من ربط وشد مسامير الخامات وأجهزة التمرين على أطراف الأسلاك والكيابل غير المعزولة.
- ٥- تركيب وتوصيل الأحمال المطلوب تشغيلها.
- ٦- ملحوظة:

• جهد المصدر 220 v

• جهد المصابيح 220 v



الدائرة التنفيذية:

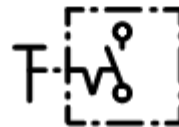
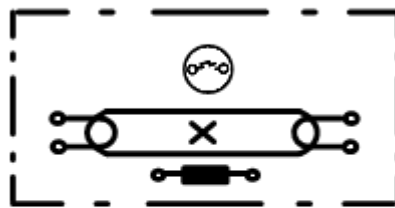
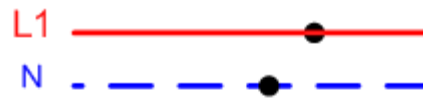


الشكل رقم (٣-٥٨)



تمارين

أكمل الدائرة التنفيذية التالية لدائرة مفتاح مفرد ومصباح فلورسنت





تمرين رقم (٧): توصيل دائرة طرف سلم مع ٣ مصابيح

الهدف من التمرين:

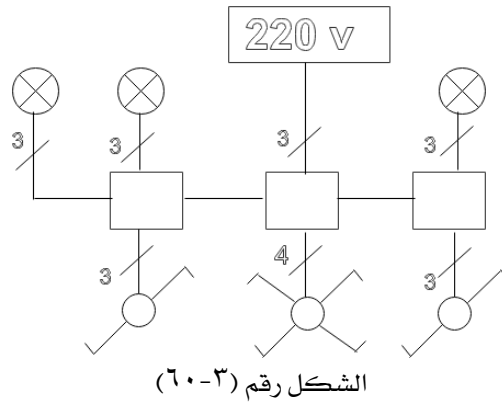
- أن يذكر المتدرب خصائص مفتاح وسط سلم كما شرحها المدرب بشكل صحيح.
- أن يذكر المتدرب خصائص مفتاح طرف سلم كما شرحها المدرب بشكل صحيح.
- أن يرسم المتدرب رمز مفتاح وسط سلم في الدائرة الخطية والتنفيذية كما وردت في الحقيبة بشكل صحيح.
- أن يرسم المتدرب رمز مفتاح طرف سلم في الدائرة الخطية والتنفيذية كما وردت في الحقيبة بشكل صحيح.
- أن يوصل المتدرب دائرة مفتاحين طرف سلم مع مفتاح وسط سلم لتشغيل ثلاثة مصابيح كما وردت في المخطط بشكل صحيح.

الأدوات والعدد المستخدمة:

العدد المستخدمة	الخامات المستخدمة
زرادية عادية	أسلاك توصيل
زرادية بوز	مفتاحين طرف سلم
قصافة	مفتاح وسط سلم
مفك فحص	قاعدة مصابيح عدد ٣
مفك عادي	علبة توزيع
مفك مربع	مصابيح عدد ٣
جهاز فولتميتر	
متر	
ميزان ماء	
عراية أسلاك	

الشكل رقم (٣-٥٩)

الدائرة الخطية:

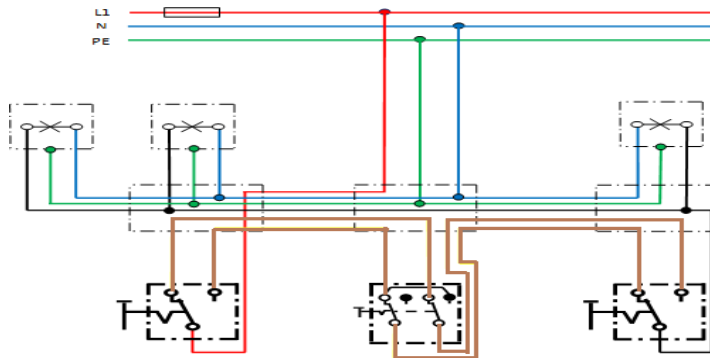


خطوات التنفيذ:

- ١- تثبيت وتركيب الخامات والأجهزة الخاصة بالتمرين.
- ٢- تمديد وسحب الأسلاك والكيابل داخل المواسير الخاصة بها.
- ٣- تعرية أطراف الأسلاك والكيابل والتوصيل بين مكونات وأجهزة التمرين حسب المخطط.
- ٤- التأكد من ربط وشد مسامير الخامات وأجهزة التمرين على أطراف الأسلاك والكيابل غير المعزولة.
- ٥- تركيب وتوصيل الأحمال المطلوب تشغيلها.
- ٦- إيصال التيار الكهربائي وتشغيل التمرين.
- ٧- ملحوظة:

- جهد المصدر 220 v
- جهد المصابيح 220 v

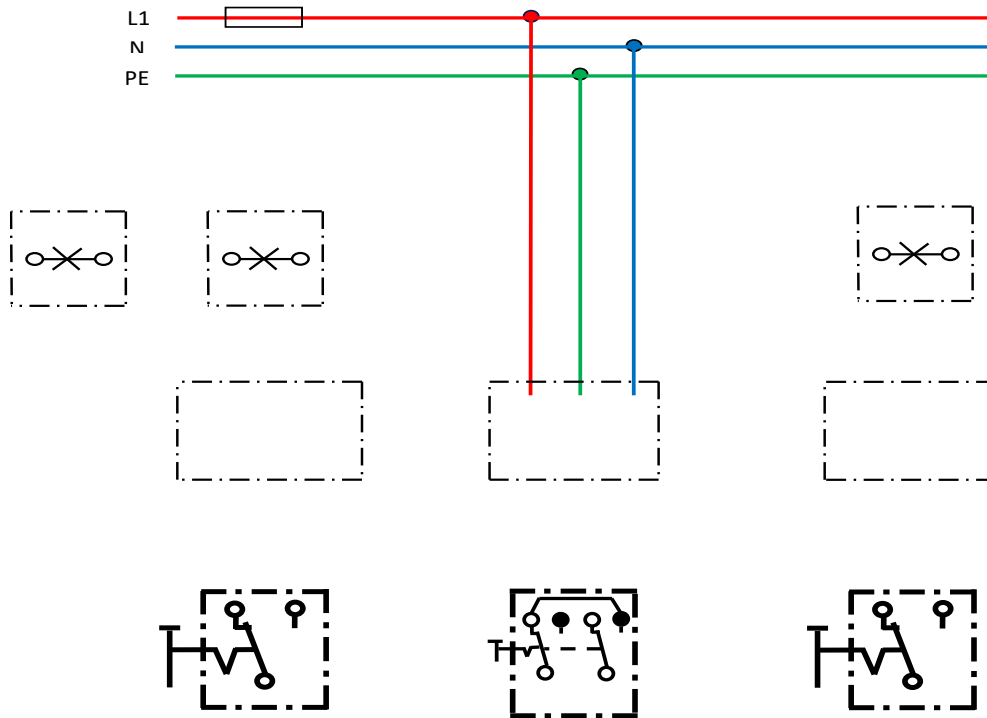
الدائرة التنفيذية:





تمارين

أكمل الدائرة التنفيذية التالية لدائرة مفتاح وسط سلم مع مفتاحين طرف سلم





تمرين رقم (٨): توصيل دائرة جرس عن طريق ضاغط جرس

الهدف من التمرين:

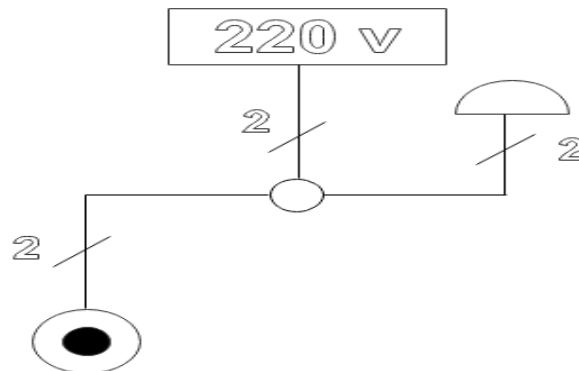
- أن يوصل المتدرب دائرة جرس مع ضاغط كما وردت في المخطط بشكل صحيح.
- أن يذكر المتدرب طريقة عمل الجرس كما وردت في الحقيقية بشكل صحيح.

الأدوات والعدد المستخدمة:

الخامات المستخدمة	العدة المستخدمة
جرس	زرادية عادية
ضاغط	زرادية بوز
علبة توزيع	قصفة
أسلاك توصيل	مفك فحص
	مفك عادي
	مفك مربع
	جهاز فولتميتر
	متر
	ميزان ماء
	سكين كيبل

الشكل رقم (٣-٦٢)

الدائرة الخطية:



الشكل رقم (٣-٦٣)

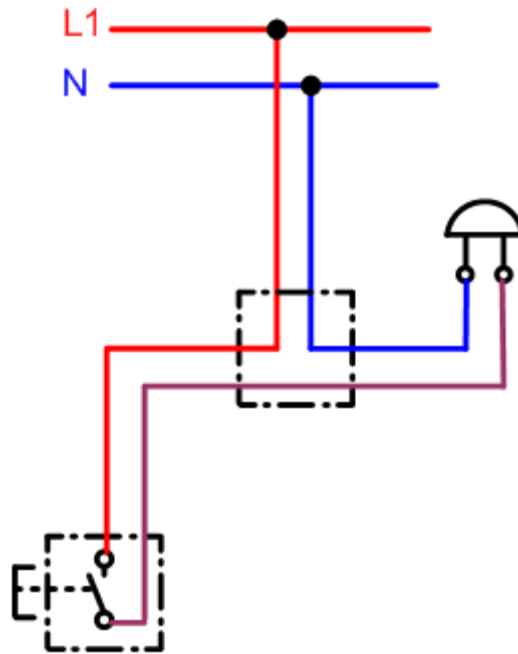


خطوات التنفيذ:

١. تثبيت وتركيب الخامات والأجهزة الخاصة بالتمرين.
٢. تمديد وسحب الأسلاك والكيابل داخل المواسير الخاصة بها.
٣. تعرية أطراف الأسلاك والكيابل والتوصيل بين مكونات وأجهزة التمرين حسب المخطط.
٤. التأكد من ربط وشد مسامير الخامات وأجهزة التمرين على أطراف الأسلاك والكيابل غير المعزولة.
٥. تركيب وتوصيل الأحمال المطلوب تشغيلها.
٦. إيصال التيار الكهربائي وتشغيل التمرين.
٧. ملحوظة:

- جهد المصدر 220 v
- جهد المصابيح 220 v

الدائرة التنفيذية:

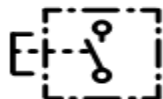
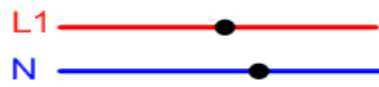


الشكل رقم (٣-٦٤)



تمارين

وصل دائرة الجرس التالية:





تمارين الوحدة

١. ما هو الموصل؟
٢. ما هو العازل؟
٣. ما هو المصدر؟
٤. ما هو الحمل؟
٥. ماهي أنواع الموصلات المعزولة ذات الفرع الواحد؟
٦. ما هي أنواع عوازل الأسلاك؟
٧. اذكر تصنيف المصهرات طبقاً للتصنيع
٨. ما هي وظيفة جلب الضبط؟



نموذج تقييم المتدرب لمستوى أدائه					
يبدأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة					
بعد الانتهاء من التدريب على وحدة الأعمال الكهربائية الأساسية وتطبيقاتها قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل عنصر من العناصر المذكورة، وذلك بوضع علامة (✓) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في الخانة الخاصة بذلك.					
م	العناصر	مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء)			
		غير قابل للتطبيق	لا	جزئيا	كليا
١	يتقن عملية اختيار مساحة مقطع الموصل حسب التمديدات الكهربائية				
٢	يكتسب مهارة توصيل المفاتيح بالأحمال الكهربائية				
٣	يعرف التركيب البنائي للموصلات المعزولة ذات الفرع الواحد والمتعددة الأفرع				
٤	يعرف أنواع الكيابل				
٥	يعرف مكونات الموصلات المعزولة متعددة الأفرع				
٦	يعرف العلامات المميزة اللونية الموحدة قياسياً للموصلات متعددة الأفرع				
٧	معرفة أنواع الأسلاك والكيابل الكهربائية				
٨	معرفة الرموز والمصطلحات الخاصة بالتمديدات المنزلية وأشكال المفاتيح				
٩	توصيل دوائر كهربائية مع مفاتيح ولمبات				
يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البندود) المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" أو "جزئيا" فيجب إعادة التدريب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب.					



نموذج تقييم المدرب لمستوى أداء المتدرب					
يُعبأ من قبل المدرب وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة					
اسم المتدرب :		التاريخ:			
رقم المتدرب :		المحاولة : ١ ٢ ٣ ٤			
		العلامة :			
كل بند أو مفردة يقيم بـ ١٠ نقاط					
الحد الأدنى: ما يعادل ٨٠٪ من مجموع النقاط. الحد الأعلى: ما يعادل ١٠٠٪ من مجموع النقاط.					
م	بنود التقييم	النقاط (حسب رقم المحاولات)			
		١	٢	٣	٤
١	يتقن عملية اختيار مساحة مقطع الموصل حسب التمديدات الكهربائية				
٢	يكتسب مهارة توصيل المفاتيح بالأحمال الكهربائية				
٣	يعرف التركيب البنائي للموصلات المعزولة ذات الفرع الواحد والمتعددة الأفرع				
٤	يعرف أنواع الكيابل				
٥	يعرف مكونات الموصلات المعزولة متعددة الأفرع				
٦	يعرف العلامات المميزة اللونية الموحدة قياسياً للموصلات متعددة الأفرع				
٧	معرفة أنواع الأسلاك والكيابل الكهربائية				
٨	معرفة الرموز والمصطلحات الخاصة بالتمديدات المنزلية وأشكال المفاتيح				
٩	توصيل دوائر كهربائية مع مفاتيح ولمبات				
المجموع					
ملحوظات:					
توقيع المدرب:					



المراجع

م	المراجع
١	السلامة المهنية في الكهرباء ٢٠١٥ م / محمد عبدالحليم إمام
٢	علم الإنارة الكهربائية وفن التمديدات الداخلية ٢٠١٥ تأليف: صبحي طه
٣	العدد اليدوية والكهربائية ٢٠١٥ م / محمد عبد الحليم إمام
٤	الأعمال الكهربائية الأساسية وتطبيقاتها ٢٠١٥
٥	تمديد الأسلاك الكهربائية ٢٠١٦ تأليف: آرثر سيل وترجمة مركز التعريب والبرمجة